



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 4

Prototipo web de alta fidelidad
y guía de estilos



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		A01795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		A01795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		A01796363

16 de agosto de 2026

Índice

Introducción	5
1. Nota de herramienta	5
2. Cómo se lee este documento	6
Método de prototipado	7
2.1. El entorno de construcción	7
2.2. Qué significa «desplegado» en esta entrega	8
2.3. Protocolo de captura	8
2.4. El sistema de diseño corre en un solo sentido	9
2.5. Herencia de la Actividad 3	10
Los siete prototipos	10
2.6. Prototipo 0. Acceso	10
2.7. Prototipo 1. Inicio	10
2.8. Prototipo 2. Exploración y extracción	11
2.9. Prototipo 3. Gobierno del dato	11
2.10. Prototipo 4. Asistente conversacional	12
2.11. Prototipo 5. Administración	13
2.12. Prototipo 6. Exportación	13
3. Cada ruta anclada a una rama del mapa	14
3.1. Los huecos, declarados	15
4. Los cuatro estados no felices, pantalla por pantalla	17
4.1. Cargando sin desplazamiento de maqueta	18
4.2. Las diez reglas de las celdas especificadas	18
4.3. El estado sin permiso, construido una sola vez	19
5. Identidad de la marca	21
5.1. Construcción del logotipo compuesto	21
5.2. Área de resguardo y tamaño mínimo	22
5.3. Versiones permitidas	22
5.4. Usos incorrectos	22
5.5. Atributos de marca	22
5.6. Convivencia con la marca institucional	23
6. Tipografía	23
6.1. Las dos familias y su justificación	23
6.2. Espécimen y escala de nueve roles	23

6.3. El peso 400 es una decisión del sistema	24
6.4. Cifras tabulares, obligatorias	24
6.5. La tensión 14/16 px, resuelta y no ignorada	24
6.6. Medida de línea	25
7. Paleta de colores	25
7.1. Paleta completa	25
7.2. La regla que gobierna la paleta	27
7.3. Matriz de contraste verificada por cálculo	27
7.4. Los cuatro defectos que la matriz corrigió	30
7.5. Las cinco reglas derivadas	31
7.6. Paleta categórica de series	31
7.7. Los semánticos nunca son categorías	31
7.8. Modo oscuro, fuera de alcance y declarado	31
8. Componentes gráficos de la interface	32
8.1. Botones: matriz de 17 celdas	32
8.2. Campos de formulario: seis estados	33
8.3. Chips e insignias	33
8.4. Tablas de datos	33
8.5. Tarjetas: KPI y tarjeta de llamada a herramienta	33
8.6. Anatomía compartida	34
9. Iconografía	35
9.1. Una sola familia	35
9.2. Tokens de tamaño y grosor	35
9.3. Contorno y relleno	35
9.4. Área táctil y rótulo accesible	35
9.5. Inventario por función	35
9.6. Cómo se declara el inventario	35
10. Imágenes e ilustraciones	36
10.1. Regla de origen	36
10.2. Qué imágenes existen en la interfaz	36
10.3. Inventario de imágenes del documento	36
10.4. Texto alternativo	37
11. Retícula, espaciado y diseño adaptativo	37
11.1. Retícula de doce columnas	37
11.2. Ritmo de espaciado, radios, sombras y quiebres	37
11.3. La única excepción de la escala de radios	38
11.4. Tres niveles de sombra y ni uno más	38

11.5. Comportamiento adaptativo	38
11.6. Sin desplazamiento horizontal de página	39
12. Microinteracciones y animaciones	39
12.1. Duraciones y curvas	39
12.2. Solo se animan dos propiedades	39
12.3. Inventario de animaciones	39
12.4. Movimiento reducido	40
13. Directrices de accesibilidad	40
13.1. Contraste	40
13.2. Foco visible	40
13.3. Recorrido de teclado	40
13.4. Estructura y semántica	40
13.5. La información nunca depende solo del color	41
13.6. Gráficas	41
13.7. Formularios	41
13.8. Escala y área táctil	41
13.9. Idioma declarado	41
14. Voz y tono	41
14.1. Principios	41
14.2. Se dice y no se dice	42
14.3. El producto habla en dos lenguas	42
14.4. Traducción de producto, no traducción literal	42
14.5. El rótulo de idioma se escribe en su propio idioma	43
15. Documentación y control de versiones	43
15.1. Versión vigente	43
15.2. Dónde vive la guía	43
15.3. Bitácora de cambios	43
15.4. Política de actualización	43
15.5. Entradas abiertas de la versión 1.1	43
Pre-validación e iteración	45
15.6. Material evaluado	45
15.7. Los ocho evaluadores	45
15.8. Las dos tareas heredadas de la Actividad 3	45
16. La iteración documentada	46
16.1. Hallazgo	46
16.2. Cambio	47
16.3. Versión	47

16.4. El antes y el después	48
16.5. Hallazgos registrados y no atendidos	48
Alcance declarado de cada pantalla	49
16.6. Las siete pantallas	50
16.7. Una divergencia declarada, no corregida	50
17. Traducción del estado de las historias de usuario	52
18. Las seis capacidades que la Actividad 2 prometió	53
19. Conclusiones generales del reporte	54
19.1. Qué se construyó, en cifras	54
19.2. Qué cambió por evidencia y no por gusto	54
19.3. Qué quedó fuera, y por qué	55
19.4. Qué aprendió el equipo al convertir arquitectura en pantallas	56
19.5. Qué se lleva la Actividad 5	56
20. Referencias bibliográficas	56
Anexo	57
20.1. Protocolo de captura, en resumen	57
20.2. Inventario de figuras	58
20.3. Trazabilidad de los criterios de aceptación	58
20.4. Verificaciones automáticas asociadas a este documento	59
20.5. Límites de esta entrega	59

Introducción

Este documento presenta el **prototipo de alta fidelidad** de **Karisma Data**, el Portal Centralizado de Datos Financieros, y la **guía de estilos** del sistema de diseño con el que está construido. Es la cuarta entrega de una investigación acumulativa y la primera en la que el proyecto deja de describir un producto para mostrarlo funcionando.

Continuidad de la serie. La Actividad 1 delimitó el problema, la audiencia institucional y las ocho personas que representan los perfiles de uso. La Actividad 2 convirtió esas personas en escenarios y mapas de recorrido, y de ellos derivó cinco principios rectores. La Actividad 3 situó al portal frente a sus competidores, contrastó la estructura propuesta con el modelo mental de quien la usará mediante un ejercicio de card sorting de treinta y cinco tarjetas, y tradujo ese resultado en una arquitectura de información de cuatro categorías y dieciséis ramas. Esta actividad toma ese mapa como contrato y lo convierte en interfaz: cada ruta del prototipo se ancla a una rama de aquel mapa, y la correspondencia se publica completa.

Qué se entrega. Siete pantallas de alta fidelidad, construidas en el entorno del producto y recorribles de principio a fin; la correspondencia entre las dieciséis ramas del mapa y las rutas del portal; los cuatro estados no felices declarados pantalla por pantalla; una guía de estilos con sus secciones puntuadas; la tabla que declara hasta dónde llega cada pantalla; y una pre-validación sobre capturas reales del prototipo con al menos una iteración documentada.

Sobre la pre-validación. Los ocho evaluadores que aparecen en la sección de pre-validación son **evaluadores prototipo**: perfiles sintéticos condicionados por las ocho personas de la Actividad 1, en continuidad con el método que sostuvo el card sorting de la Actividad 3. No son participantes humanos y sus respuestas no son datos de campo. La validación con personas reales ocurre en la prueba de usabilidad de la Actividad 5, cuando el objeto de evaluación ya es una interfaz operable y la medición resulta interpretable. Esta precisión abre la sección correspondiente y se repite ahí, porque confundir las dos cosas equivaldría a fabricar un resultado.

1. Nota de herramienta

La rúbrica de esta actividad **recomienda** dos aplicaciones para elaborar los prototipos: una basada en web, Figma, y una de descarga e instalación, Lunacy. La recomendación aparece acompañada de tutoriales y de las políticas de privacidad de ambas. Ningún criterio de evaluación menciona herramienta alguna: los criterios evalúan prototipos y secciones de guía.

Este equipo construyó los prototipos **en el entorno del producto** — Nuxt 4 sobre FastAPI, con PostgreSQL detrás — en lugar de dibujarlos en un archivo de diseño. La decisión no es una excepción al objetivo de la actividad sino una forma más estricta de cumplirlo, y conviene sostenerla contra lo que la propia rúbrica pide de un prototipo de alta fidelidad, propiedad por propiedad.

Tabla 1: Las cuatro propiedades que la rúbrica pide de un prototipo de alta fidelidad, frente a una interfaz operable

Lo que la rúbrica pide	Cómo lo cumple una interfaz construida en el entorno del producto
«Ofrecer una representación lo más fiel al producto final»	La representación no se aproxima al producto final: es el producto final. Mismo motor de composición, misma tipografía cargada por el navegador, mismos datos sintéticos y mismo sistema de tokens
«Permitir probar y evaluar interacciones y funcionalidades»	Las interacciones no se simulan entre lienzos: se ejecutan. Los filtros filtran, la serie de la gráfica hace acercamiento, la transmisión del asistente se cancela de verdad y la sesión cambia lo que cada rol ve
«Facilitar la obtención de comentarios detallados de los usuarios acerca de la estética visual»	Se obtienen los mismos comentarios sobre estética y además sobre comportamiento, densidad de información y respuesta a la espera, que un lienzo estático no puede provocar
«Ayudar a las personas interesadas a tener un mejor entendimiento del producto final»	No requiere que quien lo revisa imagine el resultado: se abre en un navegador y se recorre, con su sesión y sus permisos

El objetivo de aprendizaje evaluado, **OEA 2.2**, pide «elaborar prototipos alta fidelidad que representen la interfase de un producto o servicio digital». No prescribe el medio. Un prototipo que es la interfaz representa la interfaz de la manera más completa disponible.

Nada se pierde con la sustitución. Este documento entrega todo lo que un archivo de diseño entregaría — el sistema de tokens completo, el inventario de componentes con sus estados, la retícula y la matriz de contraste verificada por cálculo — y añade lo que aquel archivo no puede entregar: pantallas que responden. Cada figura de la sección de prototipos es una captura de la aplicación en funcionamiento, tomada a resolución fija con un guion reproducible que se documenta en el anexo.

2. Cómo se lee este documento

- **Sección 1. Método de prototipado:** Con qué se construyó, qué significa «desplegado» en esta entrega y cómo se toman las capturas. Incluye la cadena que va del sistema de diseño a la página impresa y por qué corre en un solo sentido.
- **Sección 2. Los siete prototipos:** Las pantallas, una por una, con su figura. La correspondencia entre las dieciséis ramas del mapa de la Actividad 3 y las rutas del portal, y la matriz de los cuatro estados no felices.
- **Sección 3. Guía de estilos:** Identidad, tipografía, paleta con su matriz de contraste, componentes de interfaz e iconografía, cada uno con su propio subtítulo.
- **Sección 4. Pre-validación e iteración:** El protocolo con los ocho evaluadores prototipo, las dos tareas heredadas de la prueba de árbol de la Actividad 3, y el hallazgo que produjo un cambio, con el antes y el después lado a lado.

- **Sección 5. Alcance declarado:** Hasta dónde llega cada pantalla y cada historia de usuario, en tres estados, sin dejar ninguna sin declarar.
- **Sección 6. Cierre:** Qué se construyó en cifras, qué cambió por evidencia y qué se lleva la Actividad 5.
- **Anexo:** Guion de capturas, inventario de figuras y trazabilidad entre los criterios de la historia de usuario, las secciones de este documento y su evidencia.

La tabla siguiente sirve de guía de lectura para la evaluación: indica dónde se atiende cada apartado de la rúbrica y con qué peso.

Tabla 2: Trazabilidad entre los apartados de la rúbrica y el documento

Apartado de la rúbrica	Peso	Dónde se atiende
Portada con los nombres de los integrantes	2 %	Portada
Introducción	3 %	Esta sección, con la nota de herramienta
Prototipos de alta fidelidad	50 %	Secciones 1 y 2, y la tabla de alcance de la sección 5
Guía de estilos	45 %	Sección 3 y el cierre de la sección 6

La rúbrica otorga diez puntos por prototipo con un tope de cincuenta, de modo que el tope se alcanza con cinco pantallas. Se entregan siete. El motivo es de gestión de riesgo y no de esfuerzo: con exactamente cinco, una pantalla juzgada de manera parcial baja el apartado completo; con siete, el margen absorbe dos juicios parciales sin perder el tope.

Método de prototipado

Prototipar en el entorno del producto cambia el método, no solo la herramienta. Esta sección describe el entorno, qué significa exactamente que las pantallas estén desplegadas, cómo se toman las capturas que sostienen la sección siguiente y cómo circula el sistema de diseño entre la aplicación y este documento.

2.1 El entorno de construcción

El prototipo es una aplicación web con tres piezas que corren juntas: una base de datos PostgreSQL, una interfaz de programación en FastAPI y un portal en Nuxt 4 que compone en el servidor. El portal es el único origen que el navegador ve; las llamadas a la interfaz de programación se resuelven a través de él, de modo que no hay una segunda dirección que configurar ni permisos de origen cruzado que negociar.

Las tres piezas se levantan con un solo comando y el mismo comando las levanta igual en las tres máquinas del equipo. Esa reproducibilidad no es comodidad: es la condición para que las

capturas de la sección siguiente puedan volver a tomarse, y para que la prueba de usabilidad de la Actividad 5 corra sobre lo mismo que aquí se documenta.

Los datos son **sintéticos y reproducibles**. Se generan con semilla fija, de manera que dos corridas producen el mismo conjunto, y las anomalías que contienen están inyectadas a propósito y documentadas. Ninguna cifra del prototipo proviene de una institución real, y la franja superior de todas las pantallas lo declara sin que haya que buscarlo.

2.2 Qué significa «desplegado» en esta entrega

La actividad pide prototipos desplegados y el término admite dos lecturas: una dirección pública en internet, o una aplicación que se recorre de principio a fin en el entorno del producto. Esta entrega cumple la segunda y explica por qué.

La evidencia de este documento son capturas tomadas contra la aplicación en ejecución, a resolución fija, con un guion que cualquiera puede volver a correr. Anclar la evidencia a una dirección pública la haría depender de que esa dirección siga viva el día de la revisión, y una infraestructura que escala a cero puede estar apagada, tardar en despertar o haber agotado su presupuesto. Anclada a capturas reproducibles, la evidencia no depende de nada de eso: el guion, el conjunto de datos y la versión del código están en el repositorio, y las tres cosas juntas reconstruyen exactamente lo que se ve impreso.

Esto no es una renuncia al despliegue, que existe como puente operativo del proyecto, sino una decisión sobre qué sostiene la evidencia del entregable. Lo que la rúbrica puede verificar es que las pantallas se recorren de verdad, y eso es lo que estas capturas muestran.

2.3 Protocolo de captura

Toda figura de la sección de prototipos se produjo con el mismo protocolo, escrito antes de la primera captura y archivado junto al guion ejecutable. Sus parámetros son fijos:

- **Resolución:** 1440 por 900 píxeles de composición, que es la resolución de trabajo del perfil directivo descrito en la Actividad 1 y cabe en la caja de texto de este documento sin reducción agresiva.
- **Modo de color:** Claro. La guía de estilos declara el modo oscuro fuera de alcance para esta versión, de modo que capturar en oscuro documentaría una paleta que el propio documento dice no haber verificado.
- **Idioma:** Español. La interfaz es bilingüe y la dirección no cambia con el idioma, así que la correspondencia entre rutas y ramas del mapa se conserva en los dos.
- **Sesión:** Una por pantalla, con el rol que el contrato de navegación sugiere para ella. La sesión se abre desde la propia interfaz y no con una llamada suelta, que es también el camino que recorre una persona.

- **Momento del disparo:** Con la red inactiva y la franja de alcance ya presente. Una captura tomada antes de que el contenido llegue mostraría un esqueleto y lo haría pasar por contenido.

El guion ejecutable deriva su plan de captura del propio contrato de navegación: lee las pantallas declaradas y produce una captura por cada una, con un nombre de archivo que se compone del número de la pantalla, su ruta y el estado capturado. Añadir una pantalla al contrato añade su captura sin tocar el guion, y quitarla la retira. Así el conjunto de figuras no puede quedar desfasado respecto del portal.

El nombre del archivo es el que permite emparejar el antes y el después de la iteración documentada en la sección de pre-validación: las dos carpetas usan los mismos nombres y la pareja se detecta por igualdad, no por una lista escrita aparte.

2.4 El sistema de diseño corre en un solo sentido

El color, la tipografía y el espaciado del portal y de este documento salen de la misma fuente, y esa fuente tiene una sola dirección de propagación. La cadena es la siguiente:

- **Origen:** Una definición única de los tokens del sistema, con los nombres de color, los roles tipográficos, los pasos de espaciado, los radios y las sombras.
- **Primer derivado:** Los tokens que la aplicación consume, emitidos por un generador. La hoja de estilo del portal y su paleta tipada se generan; no se editan a mano.
- **Segundo derivado:** Las láminas del sistema de diseño que este documento imprime, emitidas por el mismo generador desde la misma definición.
- **Salida:** La interfaz compone con esos tokens, el guion la captura y las capturas entran a este documento.

Nada fluye hacia atrás. Ningún archivo generado se edita a mano y ningún valor de color se teclea en este documento: los hexadecimales que aparecen impresos en la guía de estilos provienen del generador, no del teclado. La verificación es mecánica: un guion del repositorio compara lo que hay en disco contra lo que el generador produce hoy, de modo que una edición manual aparece como divergencia en lugar de sobrevivir en silencio.

Conviene precisar una frontera que el proyecto mantiene deliberadamente separada. La hoja de estilo con la que se compone este informe y el sistema de diseño del portal son **dos sistemas distintos**. El informe está optimizado para tinta sobre papel y el portal para una pantalla retroiluminada, y derivar el aspecto de uno del otro degradaría ambos. Del portal al informe viaja contenido — las capturas, las cifras, los inventarios — y no formato.

2.5 Herencia de la Actividad 3

Tres decisiones de la actividad anterior gobiernan este prototipo y no se reabrieron aquí.

La primera es la arquitectura de cuatro categorías, que fija cuántas pantallas de primer nivel existen y cómo se llaman. La segunda es el resultado que refutó la hipótesis inicial: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada en gobierno, y seis de los ocho evaluadores lo buscaron en exploración, de modo que los tableros se movieron a esa categoría. El prototipo los coloca donde el ejercicio los puso. La tercera es el etiquetado múltiple: las nueve tarjetas que tres o más evaluadores pidieron duplicar se resuelven como accesos cruzados desde el contexto que las reclamó, conservando una residencia única en el árbol para que la navegación siga siendo predecible.

Los siete prototipos

El mapa de navegación de la Actividad 3 fijó cuatro categorías de primer nivel y dieciséis ramas. Esta sección muestra en qué se convirtieron: siete pantallas construidas en el mismo entorno con el que el portal opera, recorribles de principio a fin, con su sesión, su barra lateral y sus estados. Cada figura es una captura del portal en ejecución, tomada con el protocolo del anexo, y no una composición hecha para el documento.

Las siete se numeran igual que en el índice del portal, porque ese índice deriva del mismo contrato de navegación que ordena esta sección. La rama 2.4, tableros e indicadores, se documenta dentro de la pantalla de exploración: es una zona de esa pantalla y no un prototipo aparte, de modo que contarla por separado inflaría el número sin añadir una interfaz.

2.6 Prototipo 0. Acceso

La pantalla de entrada enmarca a las demás sin ser una rama del mapa. Ofrece dos caminos: el formulario de usuario y contraseña, que opera contra el emisor de credenciales del portal, y los cuatro perfiles de demostración, cuya existencia se declara en la propia pantalla en lugar de esconderse. Cada perfil entra directo a su pantalla inicial, que es la primera aplicación visible del principio de espacios de trabajo por rol.

2.7 Prototipo 1. Inicio

Inicio resuelve las cinco subramas de la primera categoría en una sola pantalla, con una composición distinta por rol. Reúne el buscador unificado, las búsquedas recientes, las fuentes favoritas, las alertas y el perfil. Los bloques que muestran contenido lo rotulan como dato de ejemplo en su propio encabezado, de manera que ninguna cifra de la pantalla pueda leerse como una medición del negocio.

Figura 1: Prototipo 0, acceso. Formulario de credenciales y puerta de demostración, esta última rotulada como habilitada únicamente en el prototipo. La franja superior declara el alcance en todas las pantallas del portal.

2.8 Prototipo 2. Exploración y extracción

Es la pantalla que todavía declara su contenido en lugar de mostrarlo, y lo hace de forma explícita: enumera las cuatro capacidades que alojará y nombra la historia de usuario que las entrega. La alternativa habitual, un título sobre una página vacía, se lee como una pantalla que falló al cargar, que es justamente la lectura que un entregable evaluado no puede permitirse. El estado diseñado convierte «inacabado» en «programado», y es honesto en los dos casos.

La barra lateral de esta captura muestra además las dos piezas que el mapa de la Actividad 3 exigía: el segundo nivel de la categoría activa y el bloque de facetas transversales, que da acceso cruzado a las nueve tarjetas que tres o más evaluadores pidieron duplicar durante el card sorting.

2.9 Prototipo 3. Gobierno del dato

Gobierno reúne el diccionario de campos, el linaje y el catálogo de fuentes. Es la pantalla que sostiene el principio *Respaldado* de la Actividad 2: toda cifra que el portal muestra tiene que poder rastrearse hasta su definición y su origen, y esta es la pantalla donde ese rastro se consulta.

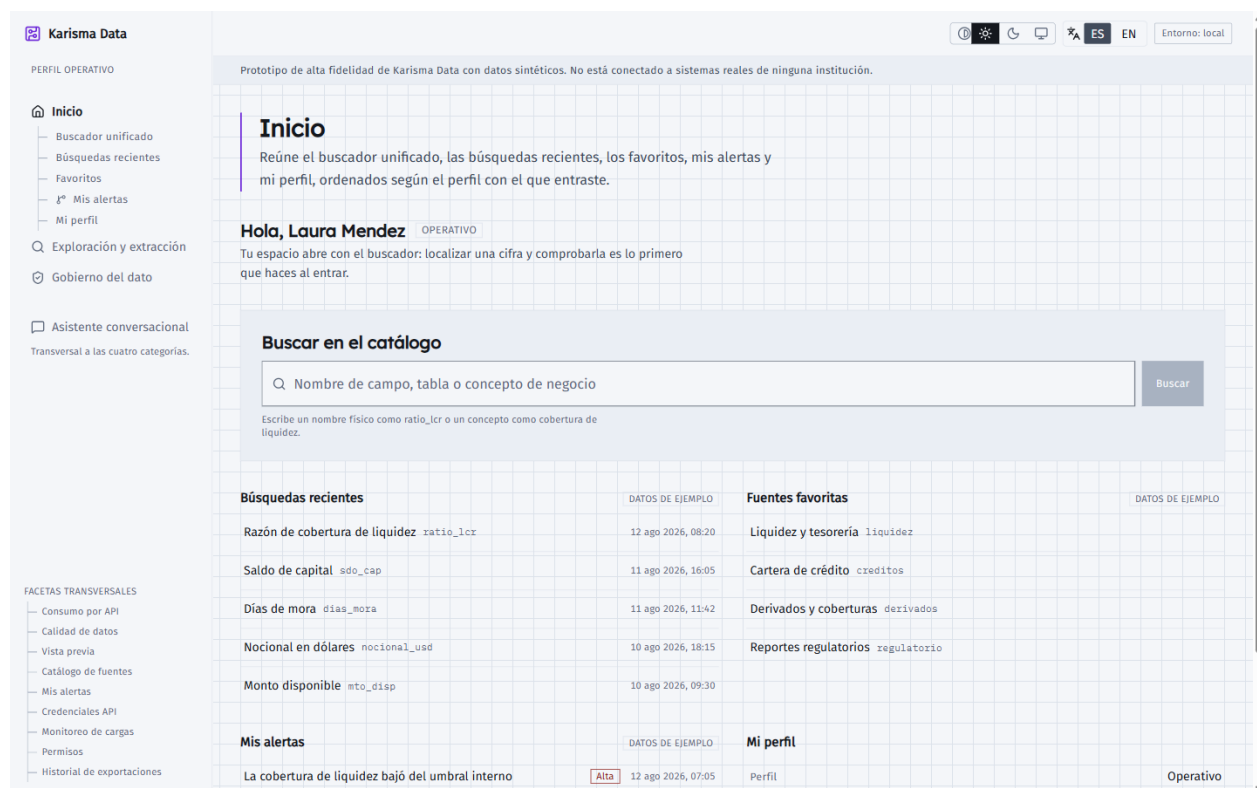


Figura 2: Prototipo 1, inicio, con sesión de perfil operativo. Buscador unificado, búsquedas recientes, fuentes favoritas y alertas. Las etiquetas «datos de ejemplo» acompañan a cada bloque con contenido.

2.10 Prototipo 4. Asistente conversacional

El asistente es transversal a las cuatro categorías y por eso no ocupa una rama del mapa. La pantalla transmite la respuesta en vivo, muestra las tarjetas de llamada a herramienta y ofrece un control de detención que aborta la petición de verdad, no solo la vista.

El contenido de la respuesta proviene de un proveedor guionizado. El transporte, las tarjetas y la cancelación son reales; el texto está escrito de antemano. La pantalla lo declara en su propia franja y esa franja se conserva en la captura: recortarla presentaría un guion como respuesta viva.

La tarjeta de llamada a herramienta es la pieza que sostiene el compromiso más fuerte del producto: **ninguna cifra se muestra sin que provenga de una consulta**, y la consulta se enseña. La figura siguiente recoge un turno completo, con la tarjeta resuelta, la tabla de resultados, el campo del catálogo del que sale la cifra y la respuesta que la cita en lugar de estimarla.

Los cuatro estados de la tarjeta —anuncio, ejecución, resultado y error— se documentan como galería en la guía de estilos y no como una secuencia animada dentro de esta sección. Es la primera válvula prevista para el sprint y se activó por la decisión sobre el modelo de lenguaje: mientras el proveedor sea guionizado, una secuencia grabada mostraría un ritmo que no es el del sistema real.



Figura 3: Prototipo 2, exploración y extracción, con sesión de perfil analista. El estado pendiente declara las cuatro capacidades y la historia que las entrega, en lugar de dejar la caja vacía.

2.11 Prototipo 5. Administración

Administración resuelve las cuatro subramas de la cuarta categoría en un solo nivel, que es la degradación acordada para este sprint. Reúne el panel de personas usuarias con sus roles, las solicitudes, la bitácora de accesos y las integraciones.

La bitácora de accesos merece una nota, porque su ubicación es un resultado del card sorting y no una preferencia: vive en administración por su función y se consulta desde gobierno del dato mediante un acceso cruzado. La prueba de árbol de la Actividad 3 registró titubeo en los ocho evaluadores ante la tarea de revisar quién autorizó un acceso, y dos de ellos la buscaron directamente en gobierno.

2.12 Prototipo 6. Exportación

La exportación es la subrama 2.3 y tiene pantalla propia porque su ciclo de vida es largo: se pide un trabajo, el trabajo corre en segundo plano y el resultado queda disponible durante una ventana acotada. La pantalla consulta el estado real del trabajo contra el api, con un temporizador único que se apaga cuando no hay trabajos vivos, y muestra el vacío explícito cuando el historial está vacío, en lugar de un enlace que no llevaría a ninguna parte.



Figura 4: Prototipo 3, gobierno del dato, con sesión de perfil analista. Diccionario de campos y acceso al linaje, con las subramas de segundo nivel desplegadas en la barra lateral.

3. Cada ruta anclada a una rama del mapa

El criterio es simétrico y se verifica en las dos direcciones: ninguna rama del mapa de la Actividad 3 queda sin ruta y ninguna ruta del portal queda sin rama. La tabla siguiente lo declara rama por rama, con el identificador que el contrato de navegación usa.

La tabla no se redacta a mano contra el recuerdo del mapa: una prueba automática la lee y compara sus filas contra el contrato de navegación del portal, de modo que una rama omitida hace fallar la suite en lugar de llegar impresa a este documento.

Tabla 3: Correspondencia entre las ramas del mapa de la Actividad 3 y las rutas del portal

Rama	Nombre en el mapa	Ruta	Cómo se ancla
1	Inicio	/inicio	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
1.1	Buscador unificado	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.2	Búsquedas recientes	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.3	Favoritos	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.4	Mis alertas	/inicio	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado

Rama	Nombre en el mapa	Ruta	Cómo se ancla
1.5	Mi perfil	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
2	Exploración y extracción	/exploracion	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
2.1	Catálogo temático	/exploracion	Zona de la pantalla del módulo
2.2	Consulta y filtros	/exploracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
2.3	Exportaciones	/exploracion/exportar	Pantalla propia, por la duración de su ciclo de vida; además faceta transversal
2.4	Tableros e indicadores	/exploracion/tableros	Zona de la pantalla de exploración, no prototipo aparte
3	Gobierno del dato	/gobierno	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
3.1	Diccionario y metadatos	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo
3.2	Linaje y calidad	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
3.3	Catálogo de fuentes	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
4	Administración	/administracion	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
4.1	Usuarios, roles y permisos	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
4.2	Solicitudes y aprobaciones	/administracion	Zona de la pantalla del módulo
4.3	Bitácora de accesos	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, con acceso cruzado desde gobierno del dato
4.4	Integraciones	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado

3.1 Los huecos, declarados

Tres rutas del portal no corresponden a ninguna rama del mapa, y las tres lo son por decisión escrita en el propio contrato de navegación:

- **El índice:** La portada del prototipo existe para la evaluación, no para el producto: reúne los siete botones y la ruta del sistema de diseño. No es una rama porque no es una tarea.
- **El asistente:** Es transversal a las cuatro categorías. Colocarlo en una de ellas contradiría lo que hace, y crear una quinta categoría para él alteraría la arquitectura que la Actividad 3 validó.
- **La guía de estilos:** La rúbrica puntúa los prototipos en un apartado y la guía en otro, así que contarla como octavo prototipo mezclaría los dos. Queda fuera del contrato de navegación y fuera del índice numerado.

En dirección contraria, dos de las nueve facetas transversales no tienen una subrama que las declare como tal: vista previa y calidad de datos. Se resuelven como accesos cruzados desde



Figura 5: Prototipo 4, asistente conversacional, con sesión de perfil directivo, en su estado vacío. La franja de honestidad declara que las respuestas están guionizadas y que el transporte, las tarjetas y la cancelación sí son reales. El panel de la derecha muestra el contexto que el tablero comparte con esta pantalla.

la pantalla de exploración, que es donde los evaluadores las buscaron, y quedan declaradas aquí. La arquitectura de la Actividad 3 no se reescribe para que una tabla cuadre; la diferencia se documenta.



Figura 6: Prototipo 4, un turno resuelto. La tarjeta declara la consulta ejecutada y su duración, la tabla muestra la fila devuelta y el pie nombra el campo del catálogo del que proviene la cifra. La respuesta escrita repite esa procedencia.

4. Los cuatro estados no felices, pantalla por pantalla

Una pantalla que solo existe en su estado ideal no es un prototipo de alta fidelidad: es una ilustración. Los cuatro estados que esta sección recorre son los que deciden si la interfaz sostiene el uso real, y la matriz siguiente los declara para las siete pantallas, sin dejar celdas en blanco.

Cada celda dice en qué situación está, con tres categorías posibles:

- **(a) Construida en esta actividad:** El estado existe en el prototipo, se recorre y se captura.
- **(b) Construida por otra historia del sprint:** El estado existe en el prototipo y lo entregó otra historia de usuario de esta misma semana. Esta actividad lo documenta y lo captura.
- **(c) Especificada, sin código:** El estado está definido con su regla de comportamiento y no está construido. Se declara aquí, con esa regla escrita.

Tabla 4: Matriz de estados no felices: siete pantallas por cuatro estados

Pantalla	Vacío	Cargando	Error	Sin permiso
Acceso	(c)	(a)	(a)	(c)

Pantalla	Vacío	Cargando	Error	Sin permiso
Inicio	(a)	(c)	(c)	(b)
Exploración y extracción	(b)	(b)	(c)	(b)
Gobierno del dato	(b)	(b)	(c)	(b)
Asistente conversacional	(a)	(b)	(b)	(b)
Administración	(a)	(c)	(c)	(b)
Exportación	(a)	(c)	(c)	(b)

El recuento de la matriz es de **28 celdas**, ninguna vacía: **6** construidas en esta actividad, **12** construidas por otras historias del sprint y **10** especificadas sin código. La planeación de la semana había anticipado un reparto de 7, 11 y 10; la diferencia proviene de que aquella cuenta incluía una octava fila para los tableros, que son una zona de la pantalla de exploración y no un prototipo. Se publica el recuento sobre las siete pantallas, que es el que la matriz sostiene.

4.1 Cargando sin desplazamiento de maquetación

La segunda columna tiene una exigencia adicional y conviene enunciarla aparte: el estado de carga ocupa la misma caja que el contenido que lo sustituye. Un esqueleto más pequeño que su contenido produce un salto en el momento de la llegada, y ese salto es la causa habitual de que alguien pulse un control que ya no está donde estaba.

La verificación es por inspección declarada, pantalla por pantalla, y no por una medición automatizada de estabilidad visual: el entorno del proyecto no incluye una herramienta que la produzca, y presentar una cifra sin instrumento sería peor que declarar el método. En las pantallas donde el estado de carga está construido, la caja del esqueleto se define con las mismas alturas de fila y el mismo número de columnas que la tabla o la lista que aparece después.

4.2 Las diez reglas de las celdas especificadas

Cada celda de la tercera categoría lleva su regla de comportamiento escrita. Sin ella, la celda solo declararía una ausencia; con ella, la historia que la construya no tiene que volver a decidir nada.

Tabla 5: Reglas de comportamiento de los diez estados especificados

Pantalla	Estado	Regla
Acceso	Vacío	No aplica contenido vacío: el formulario en reposo es su propio estado inicial, con los dos campos habilitados y el control de entrada disponible
Acceso	Sin permiso	No aplica: la pantalla es la puerta y no exige permiso. Una sesión vigente que llega aquí se redirige a su pantalla inicial en lugar de recibir un rechazo

Pantalla	Estado	Regla
Inicio	Cargando	Cada uno de los cinco bloques carga por separado, con un esqueleto de la altura de sus filas. La pantalla no espera al bloque más lento para pintar los demás
Inicio	Error	El bloque que falla muestra su propio aviso y conserva los otros cuatro. Un fallo del buscador no vacía las alertas
Exploración y extracción	Error	El error de búsqueda conserva el término escrito y ofrece reintentar. Vaciar el campo obligaría a teclear de nuevo lo que no falló
Gobierno del dato	Error	El campo cuyo linaje no se puede resolver se marca en su fila, sin ocultar el resto del diccionario
Administración	Cargando	La tabla de personas usuarias carga con filas de esqueleto del mismo alto que las definitivas
Administración	Error	El error de la tabla conserva los filtros aplicados y ofrece reintentar
Exportación	Cargando	El historial carga con tarjetas de esqueleto; el trabajo en curso conserva su propia barra de progreso, que no es un estado de carga sino contenido
Exportación	Error	Un trabajo fallido conserva su tarjeta con el motivo del fallo y la hora, en lugar de desaparecer del historial

4.3 El estado sin permiso, construido una sola vez

La cuarta columna se resuelve con un único componente que se dibuja donde habría estado la pantalla, sin cambiar la dirección: así el enlace sigue siendo compartible y el botón de retroceso se comporta como se espera. La barra lateral y la franja de alcance permanecen alrededor, que es lo que le da a quien lo encuentra una salida que no consiste en insistir.

Ese componente no ofrece un control de reintento, y la ausencia es deliberada: reintentar un rechazo no cambia el rol de nadie, y ofrecer el botón enseña a insistir contra una puerta que no va a abrirse. El único elemento accionable es un enlace a la pantalla que esa sesión sí puede abrir.

Guía de estilos de Karisma Data · v1.0 · 16 de agosto de 2026

La arquitectura que la Actividad 3 validó —cuatro categorías, dieciséis ramas y nueve facetas transversales— llegó a esta actividad como contrato de navegación, y esta guía es la otra mitad del contrato: la que fija cómo se ve y cómo se comporta cada pieza que ocupa esas rutas. Las once secciones siguientes cubren identidad, tipografía, color, componentes, iconografía, imágenes, retícula, movimiento, accesibilidad, lenguaje y versionado.

La guía se deriva de un solo archivo y en un solo sentido. Los 37 nombres de color viven en `estilo/uxdoc.sty`; el generador `generar_tokens_a4.py` los lee y emite cuatro salidas: el

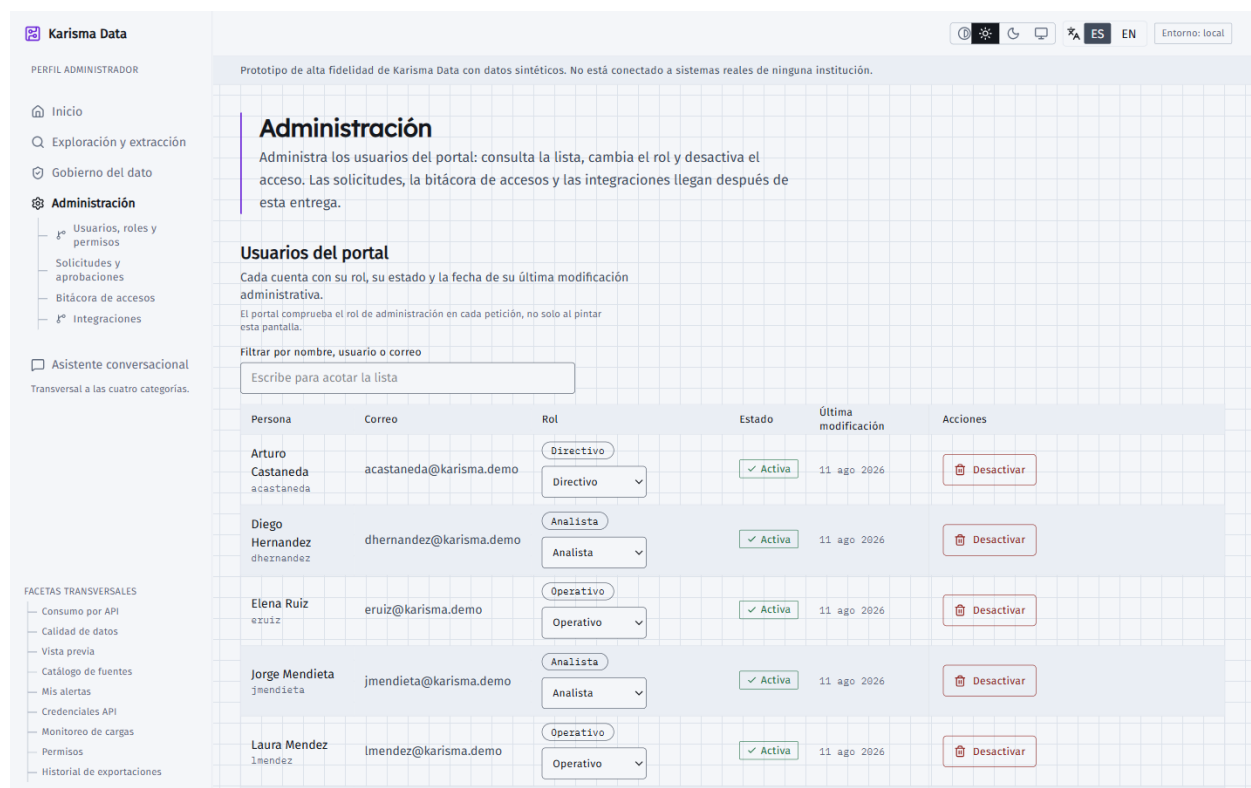


Figura 7: Prototipo 5, administración, con sesión de perfil de administración. Panel de personas usuarias y sus roles, con la bitácora y las integraciones accesibles desde el segundo nivel.

bloque @theme que la aplicación consume, la paleta tipada que la ruta /guia imprime, las láminas de este documento y un manifiesto legible por máquina. La consecuencia práctica es que la paleta que este PDF imprime y la que el navegador pinta no divergen: son el mismo dato leído dos veces. Una guía de estilos que no está enlazada al código envejece el día que se entrega, y esa es la razón de la cadena, no una comodidad de implementación.

La segunda regla de alcance es igual de estricta: **esta guía no documenta ningún componente que el producto no renderice**. Las siete láminas vivas de la ruta /guia —paleta, tipografía, botones, campos, tablas, tarjetas e iconos— son la fuente de las secciones 3, 4 y 5. La anatomía sigue la del material de apoyo que la propia rúbrica nombra (Ramírez Mejía, 2023) y la amplía en las seis secciones que ese material no cubre.

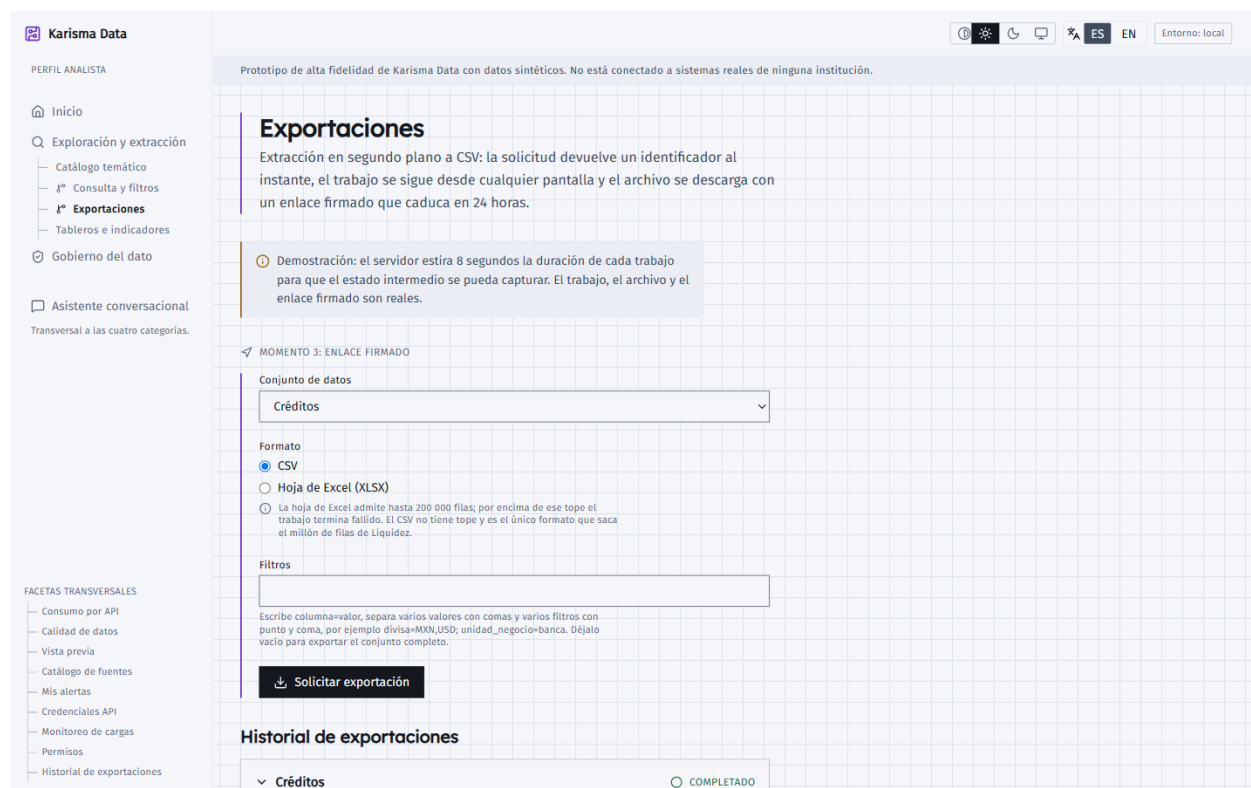


Figura 8: Prototipo 6, exportación, con sesión de perfil analista. El historial de trabajos se compone desde el estado real del api y la franja de honestidad declara el retardo simulado de la demostración.

5. Identidad de la marca

Karisma Data · Portal Centralizado de Datos Financieros. La marca nombra lo que el producto hace: reunir fuentes dispersas en un único dato con autoridad. El símbolo representa esa convergencia y el logotipo compuesto se arma con el símbolo más el nombre en Lexend Deca, de modo que el texto de la marca es siempre vectorial y nunca una imagen rasterizada dentro de otra imagen.

5.1 Construcción del logotipo compuesto

La construcción está fijada en la macro \uxportada de estilo/uxdoc.sty y se aplica idéntica en las cuatro entregas del curso: símbolo a 2,0 cm de ancho, nombre debajo en Lexend Deca a 23 pt sobre el azul institucional, y descriptor *Portal Centralizado de Datos Financieros* en cursiva sobre el neutro secundario. La portada de este documento es la aplicación de esa regla, no una composición aparte.

5.2 Área de resguardo y tamaño mínimo

Tabla 6: Reglas de resguardo y de tamaño mínimo de la marca

Regla	Medida	Motivo
Área de resguardo	Una altura de símbolo por cada lado	Ningún elemento entra en esa banda: ni filete, ni texto, ni borde de tarjeta
Tamaño mínimo del símbolo solo	16 px de alto	Por debajo, los trazos de convergencia se funden y el símbolo se lee como una mancha
Tamaño mínimo del compuesto	96 px de ancho	Es el ancho al que el nombre sigue siendo legible junto al símbolo
Proporción	Bloqueada	El compuesto escala en un solo gesto; alto y ancho nunca se ajustan por separado

5.3 Versiones permitidas

Tres, y ninguna más. **Positiva** sobre la superficie clara del sistema, que es el uso por omisión. **Negativa** sobre la primaria 700 y sobre la primaria 900, que son los dos fondos oscuros del producto: la barra lateral usa exactamente esa combinación y la matriz de la sección 3 la respalda con 8,39:1 y 13,66:1. **Símbolo solo**, reservado al favicon y al avatar, donde no cabe el nombre.

5.4 Usos incorrectos

Tabla 7: Los cuatro usos incorrectos de la marca

Uso incorrecto	Qué rompe
Deformar la proporción	Cambia el peso relativo del símbolo frente al nombre y delata una composición manual
Recolorear fuera de la paleta	Rompe la única fuente de color: cualquier tono que no salga de <code>uxdoc.sty</code> es un color escrito a mano
Colocar sobre fotografía sin capa de contraste	El fondo variable impide garantizar la razón mínima, que es justo lo que la sección 3 verifica por cálculo
Añadir sombra, contorno o degradado	El sistema declara tres niveles de sombra y ninguno se aplica a la marca

5.5 Atributos de marca

Cuatro, en orden de prioridad: **confiable · preciso · sobrio · rápido**. El orden es operativo y no decorativo: cuando dos opciones de diseño empatan, gana la que refuerza el primero. Es la regla que decidió que la cifra de una respuesta del asistente aparezca solo después de la tarjeta que la consultó, y que el ámbar de acento quedara reducido a un papel decorativo en cuanto el cálculo mostró que no alcanzaba el contraste de un elemento informativo.

5.6 Convivencia con la marca institucional

Las dos marcas conviven en la portada de los entregables del curso —el escudo del Tecnológico de Monterrey arriba y la marca del producto en el bloque central— y no conviven en la interfaz. Dentro de la aplicación aparece únicamente la marca del producto, que es «Karisma Data» en los dos idiomas. La razón es de propiedad: el portal es un caso de estudio académico y la marca institucional acredita el trabajo, no el producto.

6. Tipografía

Dos familias, servidas desde el propio origen por el módulo de fuentes de la aplicación y cargadas con `fontspec` en este documento. La misma pareja compone la interfaz y el PDF, así que el espécimen impreso más abajo es el tipo real del producto y no una aproximación.

6.1 Las dos familias y su justificación

Titulares: Lexend Deca. Elegida por su legibilidad en tamaños grandes y por un carácter corporativo sin rigidez. Se distribuye únicamente en peso Regular.

Cuerpo: Fira Sans. Humanista, con altura de x generosa y buenas cifras. Rinde bien entre 12 y 14 px, que es la escala real de un producto denso de escritorio.

6.2 Espécimen y escala de nueve roles

Karisma Data Aa Bb 0123456789

text-display - 32 px / 40 px (24.00 pt / 30.00 pt) - Lexend Deca 400 - Cifra única de portada de tablero y título de pantalla vacía.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

text-titulo-1 - 24 px / 32 px (18.00 pt / 24.00 pt) - Lexend Deca 400 - Título de pantalla, uno solo por vista.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

text-titulo-2 - 20 px / 28 px (15.00 pt / 21.00 pt) - Lexend Deca 400 - Título de tarjeta, de panel y de lámina.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

text-titulo-3 - 16 px / 22 px (12.00 pt / 16.50 pt) - Lexend Deca 400 - Subtítulo y encabezado de grupo de campos.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

text-cuerpo - 14 px / 20 px (10.50 pt / 15.00 pt) - Fira Sans 400 - Texto por omisión de la interfaz densa.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-cuerpo-amplio` - 16 px / 26 px (12.00 pt / 19.50 pt) - Fira Sans 400 - Parrafo largo: ayuda, respuesta del asistente y aviso de alcance.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-etiqueta` - 12 px / 16 px (9.00 pt / 12.00 pt) - Fira Sans 400 - Etiqueta de campo, encabezado de columna y texto de chip.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-dato` - 18 px / 24 px (13.50 pt / 18.00 pt) - Fira Sans 400 - Cifra de tarjeta KPI y celda numerica, con cifras tabulares.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-micro` - 11 px / 16 px (8.25 pt / 12.00 pt) - Fira Sans 400 - Nota al pie, marca de tiempo y leyenda de grafica.

Los nueve roles usan el peso 400. La jerarquía se construye con tamaño, color y espacio en blanco, no con peso: Lexend Deca se distribuye solo en Regular y el módulo de fuentes descarga esa única variante, así que un peso mayor produciría negrita simulada distinta en la pantalla y en el PDF.

6.3 El peso 400 es una decisión del sistema

Los nueve roles llevan peso 400 y la jerarquía se construye con tamaño, color y espacio en blanco. No es una carencia: Lexend Deca solo se distribuye en Regular y la configuración de fuentes descarga esa única variante, de modo que un peso 600 en el bloque `@theme` produciría negrita simulada en la pantalla y negrita real en el PDF. Las capturas de la guía dejarían de coincidir con el documento, que es el defecto exacto que esta cadena existe para impedir. El rol `text-etiqueta` se distingue con espaciado entre letras en lugar de con peso.

6.4 Cifras tabulares, obligatorias

Toda columna numérica, todo importe y todo contador se componen con cifras tabulares, el valor `tabular-nums` de la propiedad que fija el ancho de los dígitos. Sin eso las columnas bailan al actualizarse y un portal financiero pierde credibilidad en el primer parpadeo. La regla alcanza al rol `text-dato`, que es el de la cifra de tarjeta KPI y el de la celda numérica.

6.5 La tensión 14/16 px, resuelta y no ignorada

La recomendación general de 16 px de cuerpo está pensada para lectura móvil; la ficha de estilo que corresponde a un producto de tablero denso fija entre 12 y 14 px. El sistema resuelve la tensión declarando las dos reglas: `text-cuerpo` a 14 px es el texto por omisión en escritorio, y los campos de formulario por debajo del quiebre de 768 px suben a 16 px para evitar el acercamiento automático de los navegadores móviles. El rol `text-cuerpo-amplio`, a 16 px con interlínea de 26 px, cubre la prosa larga: ayuda, respuesta del asistente y aviso de alcance.

6.6 Medida de línea

Entre 60 y 75 caracteres en todo bloque de prosa. Las tablas y los paneles quedan exentos por naturaleza: su medida la fija la retícula de la sección 7.

7. Paleta de colores

Cuatro familias de cinco tonos, siete neutros, cuatro semánticos y seis colores de serie categórica: **37 nombres de color**, todos declarados en `estilo/uxdoc.sty`. Once de ellos son las anclas de la Actividad 1 y conservan su valor byte a byte, porque los documentos de A1, A2 y A3 ya compilan contra ellas; los veintiséis restantes se añadieron en un bloque propio, veinte con `\definecolor` y seis con `\colorlet`. Esos seis son reúsos explícitos —el aviso apunta al acento 700, el informativo a la primaria 500, tres series a colores de marca— y apuntar en vez de copiar es lo que impide que un token y su origen se separen con el tiempo.

7.1 Paleta completa

Tabla 8: Paleta del sistema de diseño: 37 tokens de color emitidos desde `uxdoc.sty`

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
Primaria - azul institucional				
	primary-100	#DBEAFE	uxprimary100	Relleno informativo y fondo de chip de estado.
	primary-300	#93C5FD	uxprimary300	Relleno de seleccion y de fila marcada.
	primary-500*	#2563EB	uxblue	Accion primaria, enlace y anillo de foco.
	primary-700*	#1F4D78	uxnavy	Barra lateral, cabecera de tabla y titulares.
	primary-900	#0F2C46	uxprimary900	Fondo mas oscuro de la barra lateral colapsada.
Secundaria - azul de grafica				
	secondary-100	#E3EDF7	uxsecondary100	Area bajo la curva de la serie secundaria.
	secondary-300*	#B8CCE4	uxpale	Relleno suave, borde de tarjeta y area de banda.
	secondary-500*	#3B82F6	uxsky	Serie primaria de grafica y barra de progreso.
	secondary-700	#1E5FA8	uxsecondary700	Serie secundaria enfatizada y eje activo.
	secondary-900	#14385F	uxsecondary900	Rejilla y eje sobre grafica de fondo oscuro.
Acento - ambar de uso escaso				

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
	accent-100	#FEEBD9	uxaccent100	Fondo del aviso de alcance y del banner de demo.
	accent-300	#FDBA8C	uxaccent300	Filete y relleno del aviso.
	accent-500*	#F97316	uxamber	Solo decorativo: filete de marca. No informa.
	accent-700	#C2540A	uxaccent700	Todo ambar que informa: icono, borde y marca.
	accent-900	#7C3606	uxaccent900	Texto de aviso sobre el acento 100.
Complemento - verde de confirmacion				
	success-100	#DCFCE7	uxsuccess100	Fondo de la insignia de confirmacion.
	success-300	#86EFAC	uxsuccess300	Filete de la insignia de confirmacion.
	success-500	#16A34A	uxsuccess500	Marca grafica de confirmacion en tablero.
	success-700*	#166534	uxgreen	Confirmacion en texto y estado correcto.
	success-900	#0B3D1F	uxsuccess900	Texto sobre el relleno de confirmacion.
Neutros				
	surface*	#F8FAFC	uxsurface	Superficie de pagina y de tarjeta.
	surface-alt*	#EEF3FA	uxrow	Fila alterna de tabla y cabecera de panel.
	line*	#CBD5E1	uxline	Filete decorativo y separador que no informa.
	line-strong*	#64748B	uxmuted	Borde de campo de formulario y limite de componente que informa. Reusa muted.
	muted*	#64748B	uxmuted	Texto secundario, solo a partir de 14 px.
	ink*	#1E293B	uxink	Texto de cuerpo y cifra de tabla.
	ink-strong	#0F172A	uxinkstrong	Cifra de tarjeta KPI y titulo de dialogo.
Semanticos				
	danger	#B91C1C	uxdanger	Error, campo invalido y accion destructiva.
	danger-strong	#7F1D1D	uxdangerstrong	Error enfatizado y titulo destructivo.
	warning	#C2540A	uxaccent700	Aviso que informa; reusa el acento 700. Reusa accent-700.
	info*	#2563EB	uxblue	Mensaje informativo; reusa la primaria 500. Reusa primary-500.
Serie categorica de grafica				
	serie-1*	#2563EB	uxblue	Serie 1 de grafica categorica. Reusa primary-500.

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
	serie-2	#C2540A	uxaccent700	Serie 2 de grafica categorica. Reusa accent-700.
	serie-3*	#166534	uxgreen	Serie 3 de grafica categorica. Reusa success-700.
	serie-4	#7C3AED	uxserie4	Serie 4 de grafica categorica.
	serie-5	#0E7490	uxserie5	Serie 5 de grafica categorica.
	serie-6	#9D174D	uxserie6	Serie 6 de grafica categorica.

Los tokens marcados con asterisco usan uno de los once colores anclados en la Actividad 1: su valor no cambia porque tres documentos entregados compilan contra ellos. Los tokens con la nota «reusa» apuntan al color ancla con `\colorlet`, de modo que no pueden divergir de el.

7.2 La regla que gobierna la paleta

No hay negro puro ni blanco puro. La superficie más clara del sistema es `surface` y el texto más oscuro es `ink-strong`. El sistema no declara un token de blanco, y esa ausencia tiene una consecuencia medible que la sección 3.4 documenta: la matriz calcula el contraste contra la superficie real del producto, no contra un blanco teórico que la interfaz nunca pinta.

7.3 Matriz de contraste verificada por cálculo

Las razones de contraste no se estimaron a ojo ni se copiaron de una tabla ajena: el generador las calcula para **44 pares** con la fórmula de WCAG 2.x —luminancia relativa de cada color y cociente $(L_1 + 0,05)/(L_2 + 0,05)$ — y emite el veredicto contra los umbrales de la norma: 4,5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande y para elementos gráficos, 7:1 para el nivel AAA (W3C, 2023). La lámina siguiente es esa matriz completa, con el veredicto de cada par, la tabla de los cuatro defectos que encontró y las cinco reglas que salieron de ella.

Tabla 9: Matriz de contraste: 44 pares calculados con la fórmula WCAG 2.x (luminancia relativa y $(L_1 + 0,05)/(L_2 + 0,05)$)

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
ink	surface	13.98:1	AAA	Texto de cuerpo sobre superficie: el par por omision.
ink	surface-alt	13.12:1	AAA	Texto de cuerpo sobre la fila alterna de la tabla.
ink-strong	surface	17.06:1	AAA	Cifra de tarjeta KPI, el neutro mas oscuro.
muted	surface	4.55:1	AA	Texto secundario: solo a partir de 14 px, nunca una cifra.
muted	surface-alt	4.27:1	AA-grande	Texto secundario dentro de la tabla, mismo limite.

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
line	surface	1.42:1	falla	Filete decorativo. No sirve de borde de campo.
line-strong	surface	4.55:1	AA	Borde de campo de formulario y limite que informa.
line-strong	surface-alt	4.27:1	AA-grande	Borde de campo dentro de una fila alterna.
primary-700	surface	8.39:1	AAA	Titular de seccion y encabezado de tabla.
primary-500	surface	4.94:1	AA	Enlace y texto de accion primaria.
primary-500	surface-alt	4.64:1	AA	Enlace dentro de la tabla.
surface	primary-500	4.94:1	AA	Texto del boton primario en reposo.
surface	primary-700	8.39:1	AAA	Texto de la barra lateral y de la cabecera.
surface	primary-900	13.66:1	AAA	Texto sobre el fondo mas oscuro de la barra.
ink	primary-100	11.99:1	AAA	Texto sobre el relleno informativo.
ink	primary-300	8.11:1	AAA	Texto sobre el relleno de seleccion.
secondary-500	surface	3.52:1	AA-grande	Serie de grafica: cumple el 3:1, no el de texto.
surface	secondary-700	6.16:1	AA	Texto sobre la serie secundaria enfatizada.
surface	secondary-900	11.40:1	AAA	Texto sobre la grafica de fondo oscuro.
ink	secondary-300	8.91:1	AAA	Texto sobre el relleno suave del area bajo la curva.
ink	secondary-100	12.35:1	AAA	Texto sobre el area bajo la curva mas clara.
accent-500	surface	2.68:1	falla	Hallazgo 3: el ambar 500 no informa, solo decora.
surface	accent-500	2.68:1	falla	Hallazgo 1: el ambar 500 no lleva texto claro.
ink	accent-500	5.22:1	AA	Regla sustituta de 1: sobre ambar 500, texto de tinta.
accent-700	surface	4.40:1	AA-grande	Regla sustituta de 3: el ambar que informa es el 700.
accent-700	accent-100	3.96:1	AA-grande	Hallazgo 2: el texto de aviso no puede ser el 700.
accent-900	accent-100	7.58:1	AAA	Regla sustituta de 2: el texto de aviso es el 900.
surface	accent-700	4.40:1	AA-grande	Texto claro sobre relleno de aviso solido.
ink	accent-300	8.76:1	AAA	Texto sobre el filete de aviso.
success-700	surface	6.81:1	AA	Confirmacion en texto.
surface	success-700	6.81:1	AA	Texto de la insignia de confirmacion.
success-500	surface	3.15:1	AA-grande	Marca grafica de confirmacion: 3:1 si, texto no.
ink	success-100	13.32:1	AAA	Texto sobre el relleno de confirmacion.
danger	surface	6.18:1	AA	Error en texto y borde de campo invalido.
surface	danger	6.18:1	AA	Texto del boton destructivo.
danger-strong	surface	9.58:1	AAA	Error enfatizado y titulo del dialogo destructivo.
warning	surface	4.40:1	AA-grande	Aviso como elemento grafico sobre superfi- cie.

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
info	surface	4.94:1	AA	Mensaje informativo en texto sobre superficie.
serie-1	surface	4.94:1	AA	Serie 1 sobre superficie de grafica.
serie-2	surface	4.40:1	AA-grande	Serie 2 sobre superficie de grafica.
serie-3	surface	6.81:1	AA	Serie 3 sobre superficie de grafica.
serie-4	surface	5.45:1	AA	Serie 4 sobre superficie de grafica.
serie-5	surface	5.12:1	AA	Serie 5 sobre superficie de grafica.
serie-6	surface	7.54:1	AAA	Serie 6 sobre superficie de grafica.

Tabla 10: Los cuatro defectos que la matriz encontró y la regla que los sustituye

#	Par medido	Razón	Diagnóstico	Regla sustituta
1	surface sobre accent-500	2.68:1	La prosa del plan citaba 2.6:1 para el blanco sobre el ambar 500. El calculo WCAG 2.x da 2.80:1 con blanco puro y 2.68:1 con la superficie del producto, que es el claro que la interfaz usa de verdad. Los dos fallan: el veredicto no cambia, el numero si.	ink sobre accent-500: 5.22:1 (AA)
2	accent-700 sobre accent-100	3.96:1	El texto de aviso en acento 700 sobre acento 100 se daba por bueno y queda por debajo del 4.5:1 de texto normal. El aviso pasa al acento 900, que sube a AAA sin cambiar el fondo ni el tamaño de letra.	accent-900 sobre accent-100: 7.58:1 (AAA)
3	accent-500 sobre surface	2.68:1	El ambar 500 como elemento grafico informativo no llega al 3:1 que exige un limite de componente. Queda solo decorativo: todo ambar que informa usa el acento 700.	accent-700 sobre surface: 4.40:1 (AA-grande)
4	line sobre surface	1.42:1	El filete claro como borde de campo de formulario da 1.42:1, muy por debajo del 3:1 de limite de componente: el campo se veia como un rectangulo sin borde. El borde de campo usa el neutro fuerte y el filete claro queda para separadores decorativos.	line-strong sobre surface: 4.55:1 (AA)

Reglas derivadas de la matriz

1. El acento 500 no lleva texto claro encima: con la superficie del producto da 2.68:1 y con blanco puro 2.80:1. Si el ambar 500 lleva texto, el texto es tinta (5.22:1).

2. Todo ámba que informa usa el acento 700 (4.40:1 sobre superficie, por encima del 3:1 de elemento gráfico). El acento 500 queda decorativo.
3. El texto de aviso es el acento 900 sobre el acento 100 (7.58:1, AAA). El acento 700 sobre el mismo fondo se queda en 3.96:1 y falla AA.
4. El borde de campo de formulario usa el neutro line-strong (4.55:1). El filete claro line (1.42:1) queda para separadores decorativos.
5. El neutro muted solo rotula texto de 14 px o mas (4.55:1, AA justo): ninguna cifra ni etiqueta menor va en muted.

7.4 Los cuatro defectos que la matriz corrigió

El cálculo no confirmó el sistema: lo corrigió en cuatro puntos, y los cuatro estaban escritos como reglas buenas en la planeación de la semana. Conviene decirlo con los números a la vista, porque es la evidencia de que la verificación por cálculo hizo trabajo real y no ceremonia.

1. **El número del ámba estaba mal.** La planeación citaba 2,6:1 para el texto claro sobre el acento 500. El cálculo da **2,80:1** con blanco puro y **2,68:1** con la superficie que el producto usa de verdad. El veredicto no cambió —los dos fallan—, pero un número equivocado impreso con el rótulo «verificado» es peor que ningún número. La regla sustituta es que, si el acento 500 lleva texto, ese texto es *ink*: 5,22:1, nivel AA.
2. **El texto de aviso fallaba AA.** El acento 700 sobre el acento 100 se daba por bueno y da **3,96:1**, por debajo del 4,5:1 de texto normal. El texto de aviso pasó al **acento 900** sobre el mismo fondo: **7,58:1**, nivel AAA, sin cambiar el fondo ni el tamaño de letra.
3. **El ámba 500 no llega a elemento gráfico.** Sobre la superficie da **2,68:1** y el umbral de un límite de componente es 3:1. El acento 500 quedó **solo decorativo** —filete y marca— y todo ámba que informa usa el acento 700, con **4,40:1**.
4. **El borde de campo era invisible.** El filete claro line sobre la superficie da **1,42:1**: el campo de formulario se veía como un rectángulo sin borde. El borde de campo pasó al neutro line-strong, con **4,55:1**, y el filete claro quedó para separadores decorativos.

Los cuatro se corrigieron **en los tokens y no en la prosa**, que es la diferencia entre documentar un defecto y arreglarlo. El efecto colateral se midió en vez de suponerse: el token *accent-text* cambió de acento 700 a acento 900 y su único consumidor de entonces —la insignia del botón de prototipo sobre la superficie alterna— pasó de 4,12:1, que falla AA, a **7,89:1**, nivel AAA, sin tocar una línea del componente.

7.5 Las cinco reglas derivadas

Las cinco reglas que cierran la lámina anterior no son recomendaciones: son la forma normativa de los cuatro hallazgos, y cada una tiene un token que la hace cumplir. Quien escribe una pantalla no elige entre `line` y `line-strong` por criterio propio; usa el token de borde de campo, que ya apunta al valor que pasa el umbral. Ese es el mecanismo que evita que una regla escrita se pierda entre la guía y el código.

7.6 Paleta categórica de series

Una gráfica con seis series en tonos del mismo azul es ilegible, así que la paleta de series es distinta de la de marca aunque reúse tres de sus colores. Las seis quedan por encima de 3:1 sobre la superficie —la peor es 4,40:1— y ninguna depende del color para distinguirse: cada serie lleva además marcador y patrón de línea propios.

Tabla 11: Paleta categórica de series: color, marcador y patrón de línea

Serie	Marcador	Línea	Razón sobre la superficie
serie-1	Círculo	Sólida	4,94:1
serie-2	Triángulo hacia arriba	Discontinua	4,40:1
serie-3	Cuadrado	Punteada	6,81:1
serie-4	Rombo	Guion y punto	5,45:1
serie-5	Triángulo hacia abajo	Sólida gruesa	5,12:1
serie-6	Cruz	Discontinua fina	7,54:1

7.7 Los semánticos nunca son categorías

`danger`, `warning`, `info` y `success` comunican estado y no pertenencia a una categoría. Una serie de gráfica jamás se pinta con ellos, porque el lector leería un juicio donde solo hay una etiqueta. La regla inversa también aplica: un estado nunca se pinta con un color de serie.

7.8 Modo oscuro, fuera de alcance y declarado

El sistema entrega una sola paleta. Un modo oscuro mal contrastado resta más de lo que suma, y verificar dos paletas completas con la matriz de 44 pares no cabe en la semana. Queda registrado en la bitácora de la sección 11 como entrada abierta de la versión 1.1, con la condición de entrada explícita: se publica cuando su matriz de contraste esté calculada por el mismo generador y con el mismo umbral, no antes.

8. Componentes gráficos de la interface

Los componentes de esta sección son los que la ruta /guia renderiza: botones, campos con sus chips e insignias, tablas y tarjetas. La ruta es el sistema de diseño vivo del producto, no una maqueta del sistema: cada lámina lee la paleta tipada que el generador emite, así que un cambio de token se ve en la lámina sin tocar el componente. El armazón de navegación —barra lateral de 240 px con dos niveles, cabecera de 56 px y franja de alcance— se documenta con las capturas de las siete pantallas, porque es donde se usa; aquí quedan sus medidas, en la sección 7.

El sistema fija además una postura sobre la personalización: los valores por omisión los decide el perfil y no el usuario. El respaldo es empírico y ajeno al equipo: en un estudio con 20 diseñadores que juzgaron por pares 600 interfaces generadas, el acuerdo entre ellos fue de $\kappa = 0,25$ sobre dimensiones tan básicas como densidad de información y jerarquía (Peng et al., 2026). Con esa dispersión, dejar la apariencia a criterio individual produce tantas interfaces como usuarios; el sistema prefiere un valor por omisión defendible por rol.

8.1 Botones: matriz de 17 celdas

Tres variantes por cinco estados, más dos celdas adicionales: **15 + 2 = 17**, frente a las nueve del material de referencia. La lámina de botones de /guia las renderiza todas a la vez, de modo que una regresión de estado se ve sin recorrer la aplicación.

Tabla 12: Matriz de botones: tres variantes por cinco estados

Variante	Normal	Puntero encima	Foco visible	Activo	Deshabilitado
Contenido	Relleno primaria 500 y texto de superficie, 4,94:1	Relleno primaria 700	Anillo de 2 px separado 2 px del borde	Relleno primaria 900	Relleno de filete y texto atenuado, sin puntero
Contorno	Borde line-strong y texto primaria 500	Fondo de superficie alterna	Mismo anillo de 2 px	Fondo primaria 100	Borde de filete y texto atenuado
Texto	Solo texto primaria 500	Subrayado	Mismo anillo de 2 px	Texto primaria 700	Texto atenuado

Tabla 13: Las dos celdas adicionales de la matriz de botones

Celda	Tratamiento
Destruyiva	Relleno semántico de error con texto de superficie, 6,18:1. Separada espacialmente del grupo de acciones normales y siempre con confirmación previa
En carga	Indicador de progreso a la izquierda del rótulo, botón inhabilitado y aria-busy mientras dura la operación. El rótulo no cambia de texto, para que el ancho del botón no salte

Reglas de la lámina. Altura de 32 px en densidad alta y de 40 px en densidad normal · área táctil mínima de 44 × 44 px aunque el botón se vea más pequeño · el rótulo nunca se parte en dos líneas · **una sola acción primaria por pantalla** · icono siempre a la izquierda del texto y alineado a la línea base.

8.2 Campos de formulario: seis estados

Tabla 14: Los seis estados del campo de formulario

Estado	Tratamiento
Normal	Borde <code>line-strong</code> sobre superficie, 4,55:1, con etiqueta visible encima del campo
Con foco	Anillo de 2 px en primaria 500 y borde del mismo color; el anillo no sustituye al borde, se suma
Con valor	Igual que el normal, con el texto en <code>ink</code> ; el marcador de posición desaparece y la etiqueta permanece
Error	Borde y texto de ayuda en el semántico de error, mensaje debajo del campo y anuncio con <code>role="alert"</code>
Deshabilitado	Fondo de superficie alterna, texto atenuado, sin puntero y fuera del orden de tabulación
Solo lectura	Sin borde de acción y con fondo de superficie alterna, pero seleccionable y dentro del orden de tabulación : se ve distinto del deshabilitado porque significa algo distinto

Reglas de la lámina. Etiqueta visible sobre el campo, nunca solo el marcador de posición · texto de ayuda persistente bajo los campos complejos · el error va debajo del campo que falló y no en un resumen al principio · la validación ocurre al salir del campo, no en cada tecla. El borde de `line-strong` no es una preferencia estética: es el hallazgo 4 de la sección 3.4 convertido en componente.

8.3 Chips e insignias

Cinco semánticas de chip —neutro, informativo, éxito, aviso y error—, las cuatro insignias de rol —operativo, analista, directivo y administrador— y el chip de faceta transversal, que lleva su propio icono. **Todos llevan icono además de color**, por la regla de no depender del color que la sección 9 fija. El chip de aviso usa el acento 900 sobre el acento 100, que es la regla sustituta del hallazgo 2, y las insignias de rol usan el radio completo, que es la única excepción declarada de la escala de radios.

8.4 Tablas de datos

8.5 Tarjetas: KPI y tarjeta de llamada a herramienta

La **tarjeta KPI** lleva rótulo, cifra grande en cifras tabulares, variación con signo, icono de dirección y micrográfica de tendencia. La variación nunca se comunica solo con color: lleva flecha y signo.

Tabla 15: Reglas de la tabla de datos

Regla	Detalle
Cabecera fija	Permanece visible al desplazar el cuerpo de la tabla
Altura de fila	<code>--table-row-height</code> , 36 px, que es la densidad del producto
Fila alterna	Superficie alterna; el texto de cuerpo sobre ella mantiene 13,12:1
Ordenamiento	<code>aria-sort</code> refleja el estado real de la columna, no solo el icono
Cifras	Alineadas a la derecha y con cifras tabulares
Acciones	Columna anclada a la derecha, fuera del área de lectura de datos
Volumen	Paginación o virtualización a partir de 50 filas

La **tarjeta de llamada a herramienta** es la pieza que sostiene la regla anti-alucinación del producto —toda cifra que aparece en una respuesta procede de una consulta visible y cita su fuente— y la lámina de tarjetas la muestra en sus cuatro estados como galería. La decisión de hacer visible cada llamada tiene respaldo publicado: en un estudio con 13 personas que construyen y usan sistemas multiagente, la transparencia aparece definida de cinco maneras distintas —reproducibilidad, depuración, delimitación, visualización y auditoría— y las cinco exigen ver qué hizo el sistema, no solo qué respondió (Naik et al., 2026). El mismo argumento sostiene el estado compartido entre el tablero y el asistente, donde mantener una sola representación del estado analítico redujo la tasa de agotamiento de tiempo del 40,0 % al 10,0 % en el experimento controlado de TwinBI (Jang y Li, 2026).

Tabla 16: Los cuatro estados de la tarjeta de llamada a herramienta

Estado	Qué muestra	Regla
Anuncio	Nombre legible de la operación y qué fuente consulta	Aparece antes de tener el dato: el usuario sabe qué se está preguntando
Ejecución	Indicador de progreso y tiempo transcurrido	El tiempo es real y se actualiza; no hay animación que finja avance
Resultado	Cifra o mini tabla plegable con la cita de la fuente del catálogo	El resultado se muestra antes del texto generado
Error	Qué paso falló y qué hacer	Nombra la causa y ofrece la acción de reintento; no dice solo que hubo un error

8.6 Anatomía compartida

Las siete láminas comparten forma: cada una expone un atributo de datos propio para que el guion de captura la recorte sin adivinar, y ninguna contiene lógica de negocio. Presentan lo que el generador emitió. Esa simetría es lo que permite que la guía se capture con un guion reproducible en lugar de con recortes a mano de distinto tamaño.

9. Iconografía

9.1 Una sola familia

Lucide, para todo el producto. No se mezclan familias y no se dibujan iconos a mano. La razón conviene escribirla porque no es obvia: mezclar familias produce grosores de trazo y radios de esquina inconsistentes que el ojo detecta aunque el lector no sepa nombrar por qué algo se ve poco cuidado. La familia se instala como paquete y los iconos viajan en el propio paquete de la aplicación, de modo que la interfaz no depende de un servicio externo para dibujarse.

9.2 Tokens de tamaño y grosor

Tres tamaños y ninguno intermedio: **16, 20 y 24 px**. Grosor de trazo de **1,5 px en los tres**, sin engrosar en el tamaño mayor. Alineación a la línea base del texto que acompañan, no al centro óptico de la caja.

9.3 Contorno y relleno

Contorno en toda la interfaz. El relleno queda reservado en exclusiva al **estado activo de la navegación**, que es la única distinción de forma que el producto se permite; en cualquier otro lugar, un icono relleno significaría algo que el sistema no define.

9.4 Área táctil y rótulo accesible

Área táctil de 44×44 px aunque el icono mida 16. **Rótulo accesible obligatorio en todo icono sin texto**, y el icono que acompaña a un texto se marca como decorativo para que el lector de pantalla no lo lea dos veces. Contraste mínimo de 3:1 contra su fondo, que es el mismo umbral con el que la sección 3 juzga cualquier elemento gráfico. **Nunca un emoji como icono estructural**: su forma cambia con el sistema operativo y su lectura en voz alta es impredecible.

9.5 Inventario por función

9.6 Cómo se declara el inventario

El inventario se declara **una sola vez**, como lista en la configuración del módulo de iconos, y la lámina lo recorre desde esa misma lista. El motivo es concreto y costó descubrirlo: el empaquetado automático detecta los nombres escritos literalmente en las plantillas, pero no los que se arman en tiempo de ejecución al concatenar el prefijo de la familia con el nombre del icono. Con la lista declarada, la lámina de iconografía dibuja los mismos iconos en desarrollo y en producción; sin ella, la versión construida muestra huecos donde el navegador esperaba un trazo.

Tabla 17: Inventario de iconos del producto, agrupado por función

Función	Iconos
Navegación	Los cuatro módulos del mapa de A3: inicio, exploración y extracción, gobierno del dato y administración
Acciones	Buscar, filtrar, exportar, compartir y copiar
Estado	Vigente, en revisión, retirado y error
Datos	Tabla, gráfica, linaje y fuente
Gobierno	Diccionario, calidad y carga
Administración	Usuario, rol, llave y bitácora
Asistente	Enviar, detener, herramienta y reintentar
Interfaz	Marcador de rama del árbol de navegación y selector de idioma, los dos ya en uso en la aplicación

10. Imágenes e ilustraciones

10.1 Regla de origen

Los modelos de imagen se usan solo para fotografía y marca, nunca para diagramas con texto en español. La regla costó descubrirla en la Actividad 1 y aquí queda como norma del sistema: las figuras con etiquetas se generan con código —matplotlib para gráficas de datos, HTML y CSS para retículas, LaTeX para las láminas de esta guía— y los retratos y escenas de contexto con modelo de imagen, con lista negativa explícita de texto, letras, números y logotipos.

10.2 Qué imágenes existen en la interfaz

Tres, y ninguna más: la marca, los avatares contruidos a partir de las iniciales del usuario y los gráficos de datos. **No hay fotografía decorativa en el producto.** Una fotografía de archivo en un portal de datos financieros ocupa el lugar de un dato y no aporta ninguno.

10.3 Inventario de imágenes del documento

Las imágenes de la serie de entregables se mantienen versionadas en la carpeta `imagenes/` de los entregables y suman dieciséis archivos: los ocho retratos de las personas de la Actividad 1, las seis escenas de contexto de los escenarios de la Actividad 2 y los dos logotipos de la portada. Todas se insertan en el documento a través de macros de estilo, nunca con medidas escritas caso por caso.

10.4 Texto alternativo

Toda imagen significativa lleva texto alternativo; las decorativas se marcan como tales para que el lector de pantalla las omita. En el documento, cada figura lleva pie numerado, y en la interfaz cada gráfica cumple además la regla de la sección 9: alternativa en tabla y resumen textual.

11. Retícula, espaciado y diseño adaptativo

11.1 Retícula de doce columnas

Doce columnas con un canal de `--grid-gap` y márgenes de `--card-padding`. La barra lateral queda fuera de la retícula: ocupa su propio ancho fijo y el contenido empieza después.

11.2 Ritmo de espaciado, radios, sombras y quiebres

Tabla 18: Ritmo de espaciado en base 4 del que Tailwind deriva los ocho pasos

Paso	Medida	Barra a escala
1	4 px	
2	8 px	
3	12 px	
4	16 px	
6	24 px	
8	32 px	
12	48 px	
16	64 px	

Tabla 19: Radios, sombras, puntos de quiebre y medidas de densidad

Token	Valor	Uso
<code>--radius-sm</code>	4 px	Chip, insignia y campo de una línea.
<code>--radius-md</code>	6 px	Boton, campo de formulario y celda de tabla activa.
<code>--radius-lg</code>	10 px	Tarjeta, panel y dialogo.
<code>--radius-full</code>	999 px	Avatar, punto de estado y boton circular de icono.

Token	Valor	Uso
--shadow-reposo	0 1px 2px 0 sobre ink-strong al 6 %	Tarjeta y tabla en reposo.
--shadow-elevado	0 2px 6px -1px sobre ink-strong al 10 %	Tarjeta al pasar el puntero y menu abierto.
--shadow-flotante	0 8px 24px -6px sobre ink-strong al 18 %	Dialogo, panel lateral y sugerencia flotante.
--breakpoint-sm	768 px	Tableta vertical: la barra lateral se colapsa a iconos.
--breakpoint-md	1024 px	Tableta horizontal: vuelve la barra lateral con etiqueta.
--breakpoint-lg	1280 px	Escritorio: aparece la segunda columna del tablero.
--breakpoint-xl	1440 px	Escritorio ancho: ancho de captura de las figuras de A4.
--sidebar-width	240 px	Ancho de la barra lateral desplegada.
--header-height	56 px	Alto de la cabecera fija.
--grid-gap	8 px	Canal entre columnas de la reticula de 12.
--card-padding	12 px	Relleno interno de tarjeta y de panel.
--table-row-height	36 px	Alto de fila de tabla densa.

La retícula es de doce columnas con un canal de --grid-gap y márgenes de --card-padding. Toda medida de la interfaz es un múltiplo de 4 px: no hay valores sueltos entre pasos.

11.3 La única excepción de la escala de radios

--radius-full es la excepción declarada: se aplica a las insignias de rol, a los avatares y al punto de estado, y a nada más. Un radio completo en una tarjeta o en un campo rompería la lectura de la retícula, que descansa en esquinas de curvatura corta.

11.4 Tres niveles de sombra y ni uno más

Reposo, elevado y flotante. Mezclar sistemas de elevación es el error que más rápido delata una interfaz sin sistema: dos sombras parecidas pero distintas se leen como un descuido, no como una jerarquía. Los tres niveles se calculan sobre el mismo neutro oscuro con opacidades crecientes, de modo que la familia se mantiene.

11.5 Comportamiento adaptativo

El producto es de escritorio y la retícula lo asume. Por debajo de 1024 px la barra lateral colapsa a iconos; por debajo de 768 px las tablas pasan a tarjetas apiladas y los campos suben a 16 px. El quiebre de 1440 px es el ancho de captura de las figuras de esta actividad, elegido para que las capturas muestren el producto en su densidad de diseño.

11.6 Sin desplazamiento horizontal de página

Nunca. Una tabla ancha se desplaza **dentro de su propio contenedor**, con la cabecera fija y la columna de acciones anclada. El desplazamiento horizontal de la página entera esconde controles fuera del campo visual y rompe el orden de tabulación que la sección 9 exige.

12. Microinteracciones y animaciones

12.1 Duraciones y curvas

Entre **150 y 300 ms** para microinteracciones y hasta 400 ms para transiciones complejas; ninguna pasa de 500 ms. Curva ease-out al entrar y ease-in al salir, con la salida al 60–70 % de la duración de la entrada, porque una salida lenta se percibe como lentitud del sistema y no como elegancia.

12.2 Solo se animan dos propiedades

transform y opacity. Nunca width, height, top ni left: obligan a recalcular la maquetación y producen saltos visibles justo cuando la interfaz quiere transmitir control.

12.3 Inventario de animaciones

El inventario es corto a propósito y cada entrada declara qué comunica. Una animación que no comunica nada se elimina.

Tabla 20: Inventario de animaciones del producto

Animación	Duración	Qué comunica
Despliegue del segundo nivel de la barra lateral	200 ms	Que ese contenido pertenece al módulo abierto
Aparición de la tarjeta de llamada a herramienta	180 ms	Que el sistema empezó a trabajar
Llegada de fragmento en el flujo de respuesta	Continua	Progreso real, no simulado
Apertura del panel de linaje	240 ms	De dónde viene el panel y adónde vuelve al cerrarse
Cambio de nivel en el desglose	220 ms	Que se está bajando dentro de la misma jerarquía
Aviso emergente	150 ms al entrar y 100 ms al salir	Confirmación sin interrumpir la lectura

12.4 Movimiento reducido

`prefers-reduced-motion` se respeta en las seis: las transiciones se reducen a un cambio de opacidad o desaparecen, y el flujo de respuesta pasa a mostrar el texto completo al terminar en lugar de fragmento a fragmento. La preferencia del sistema operativo gana siempre sobre la animación por omisión.

13. Directrices de accesibilidad

13.1 Contraste

4,5:1 en texto y 3:1 en elementos gráficos y de datos, **verificado por cálculo y publicado como matriz** en la sección 3, según los criterios 1.4.3 y 1.4.11 de WCAG 2.2 (W3C, 2023). El neutro `muted` queda restringido a texto de 14 px o más, porque su 4,55:1 pasa AA por un margen que no admite tamaños menores.

13.2 Foco visible

Anillo de 2 px en todo elemento interactivo, con separación de 2 px del borde para que se distinga sobre rellenos oscuros. **No se elimina nunca.** Los componentes del prototipo lo declaran con la variante `focus-visible`, de modo que aparece con teclado y no estorba con puntero.

13.3 Recorrido de teclado

Orden de tabulación igual al orden visual, sin saltos ni trampas de foco. La aplicación abre con un enlace de salto al contenido principal, presente en los dos idiomas del producto. Los elementos deshabilitados salen del recorrido; los de solo lectura permanecen en él.

13.4 Estructura y semántica

Jerarquía de encabezados secuencial, sin saltar niveles. La navegación principal y el acceso transversal llevan rótulo accesible propio, y el elemento activo del árbol es exactamente uno: la rama que comparte ruta con su módulo cede la marca al módulo, para que nunca haya dos elementos anunciados como actuales.

13.5 La información nunca depende solo del color

Se acompaña siempre de icono, forma, patrón o texto. La regla gobierna los chips, las insignias, la variación de la tarjeta KPI y las seis series de gráfica, que llevan marcador y patrón de línea propios además de color.

13.6 Gráficas

Toda gráfica lleva **alternativa en tabla y resumen textual**. Una gráfica sin alternativa es un dato que existe solo para quien puede verlo, y en un portal de gobierno del dato eso contradice el propósito del producto.

13.7 Formularios

El mensaje de error va debajo del campo que falló, se anuncia con `role="alert"` y el foco viaja al primer campo inválido. El mensaje dice causa y remedio, según la regla de la sección 10.

13.8 Escala y área táctil

El contenido se mantiene legible al 200 % de escala de texto, sin truncamientos ni superposiciones. Área táctil mínima de 44 × 44 px en todo destino interactivo, incluidos los iconos de 16 px.

13.9 Idioma declarado

El documento declara su idioma en el elemento raíz y lo cambia con el idioma de la interfaz, de modo que el lector de pantalla usa la voz y las reglas de pronunciación correctas al pasar de español a inglés.

14. Voz y tono

14.1 Principios

Español neutro. **Sin emojis en ninguna cadena de la interfaz**. Segunda persona en las acciones: «Exportar», no «Exportación». Los mensajes de error dicen **causa y remedio**. Las cifras se acompañan siempre de su fuente. Las proyecciones llevan su etiqueta de método a la vista. No hay superlativos ni lenguaje comercial: es una herramienta de trabajo y el tono que la marca reclama es confiable, preciso y sobrio.

14.2 Se dice y no se dice

Tabla 21: Ocho pares de la guía de redacción de la interfaz

Se dice	No se dice
Tu perfil no tiene permiso para abrir esta pantalla	Acceso denegado
La dirección solicitada no corresponde a ninguna pantalla del prototipo	Error 404
El servidor no pudo construir la pantalla	Ha ocurrido un error inesperado
Exportar	Exportación de datos
Prototipo con datos sintéticos, no conectado a sistemas reales	Ambiente de demostración
Proyección lineal sobre datos sintéticos	Predicción
Consultando la base de liquidez	Procesando
Volver al índice de prototipos	Regresar

14.3 El producto habla en dos lenguas

La interfaz es bilingüe español e inglés con internacionalización real: los dos catálogos declaran **79 claves cada uno**, con paridad exacta verificada por prueba automática, y el idioma viaja en una cookie propia sin cambiar ninguna dirección. El arranque es determinista en español y el cambio lo hace la persona, no el navegador. **El PDF de esta actividad es solo en español:** la decisión bilingüe alcanza a la aplicación, no a los entregables del curso.

14.4 Traducción de producto, no traducción literal

El inglés del producto se escribe como interfaz en inglés, no como calco del español. Los nombres propios no se traducen.

Tabla 22: Equivalencias de la interfaz en sus dos idiomas

Español	Inglés
Exploración y extracción	<i>Explore and extract</i>
Gobierno del dato	<i>Data governance</i>
Acceso	<i>Sign in</i>
Bitácora de accesos	<i>Access log</i>
Saltar al contenido	<i>Skip to content</i>
Facetas transversales	<i>Cross-cutting facets</i>
Karisma Data	Karisma Data

14.5 El rótulo de idioma se escribe en su propio idioma

El selector nombra cada opción con su endónimo —«Español» y «English»— y marca cada botón con su atributo de idioma. La razón es de accesibilidad antes que de estilo: quien no puede leer la pantalla actual necesita reconocer la salida sin traducirla mentalmente.

15. Documentación y control de versiones

15.1 Versión vigente

v1.0 · 16 de agosto de 2026. La cadena de versión aparece en tres sitios y coincide en los tres: la cabecera del bloque `@theme` de la aplicación, el manifiesto de tokens y esta sección del documento. Un guion de verificación compara las tres cadenas y falla si alguna se desvía, así que la versión impresa aquí es la que el producto ejecuta.

15.2 Dónde vive la guía

En dos lugares que no divergen porque salen del mismo generador: el bloque `@theme` de la hoja generada `main.css`, que la aplicación consume, y estas once secciones. Todo cambio entra **por modificación del generador**, nunca editando el CSS ni el documento por separado. Los dos archivos generados llevan cabecera de advertencia y una comprobación de idempotencia detecta cualquier edición a mano: el generador vuelve a emitir las cuatro salidas y compara contra el disco.

15.3 Bitácora de cambios

Cada entrada la aprueba el Equipo 8 (Alexandro Mayoral, Jacqueline Sarmiento y Arthur Zizumbo) en la revisión de la entrega semanal, que es el único punto del calendario donde la guía cambia de versión.

15.4 Política de actualización

15.5 Entradas abiertas de la versión 1.1

Tres, con su condición de entrada escrita: **modo oscuro**, que entra cuando su matriz de contraste está calculada por el mismo generador; **densidad compacta**, que entra cuando existe una segunda escala de altura de fila verificada sobre la tabla de datos; y las **correcciones que salgan de la prueba de usabilidad de la Actividad 5**, que entran con el número de participantes y la medición que las motiva. Ninguna de las tres se anticipa aquí con valores: una entrada de bitácora sin dato verificado es exactamente el tipo de afirmación que esta guía existe para impedir.

Tabla 23: Bitácora de cambios de la guía de estilos

Fecha	Versión	Qué cambió	Por qué
26 de julio de 2026	0.1	Se anclan once colores y dos familias tipográficas en la hoja de estilo del curso	La Actividad 1 necesitaba una identidad visual estable para el primer entregable
2 y 9 de agosto de 2026	0.1	Sin cambio de valores	Las Actividades 2 y 3 compilan contra las mismas once anclas; la continuidad visual de la serie es el argumento
10 de agosto de 2026	0.9	La hoja pasa de 11 a 37 nombres de color, de forma aditiva pura: veinte declaraciones nuevas y seis reúsos explícitos	La guía necesita familias completas, neutros, semánticos y serie categórica; renombrar o mover un valor invalidaría tres entregas cerradas
10 de agosto de 2026	0.9	Un generador único emite el bloque @theme, la paleta tipada, las láminas del documento y el manifiesto	Elimina la posibilidad de que la aplicación y el PDF muestren colores distintos
10 de agosto de 2026	0.9	Se calculan 44 pares de contraste y se corrigen los cuatro defectos de la sección 3.4 en los tokens	El cálculo refutó cuatro reglas que la planeación daba por buenas
10 de agosto de 2026	0.9	La interfaz pasa a bilingüe español e inglés y el contrato de navegación deja de guardar palabras	Sin el cambio, el índice de prototipos habría quedado en español dentro de la interfaz en inglés
16 de agosto de 2026	1.0	Publicación de la guía con la Actividad 4	Primera versión completa: once secciones, siete láminas vivas y matriz de contraste publicada

Tabla 24: Política de actualización de la guía

Regla	Contenido
Vía única de cambio	Se edita la hoja de estilo o el generador, se vuelve a emitir y se compila el documento. Ninguna de las cuatro salidas se edita a mano
Verificación obligatoria	Idempotencia de las cuatro salidas, invariante de las once anclas, ausencia de color escrito a mano y coincidencia de la versión en los tres sitios
Compatibilidad	Ningún nombre de token se renombra ni cambia de valor dentro de una versión mayor; los nombres heredados se conservan como alias derivados de la escala
Numeración	La cifra menor sube cuando se añaden tokens o reglas sin romper nombres; la mayor, cuando un nombre cambia de significado
Cadencia	La guía se versiona con el producto, en la revisión de la entrega semanal

Pre-validación e iteración

Antes de poner el prototipo frente a personas conviene gastar una ronda barata que localice los defectos que se ven a simple vista. Esta sección documenta esa ronda: quién la ejecutó, sobre qué material, con qué tareas y qué cambió el prototipo como consecuencia.

Los ocho evaluadores son prototipos sintéticos. Cada uno está condicionado por una de las ocho personas construidas en la Actividad 1, siguiendo el mismo protocolo de condicionamiento que sostuvo el card sorting de la Actividad 3. No son participantes humanos, sus respuestas no son datos de campo y no se mezclan con ninguna cifra proveniente de instrumentos aplicados a personas reales. Son predicciones plausibles de cómo reaccionaría cada perfil, y su utilidad está en detectar ambigüedad y defectos de presentación antes de gastar la única ronda con personas que el proyecto tiene, que es la prueba de usabilidad de la Actividad 5.

15.6 Material evaluado

El material fueron las **siete capturas reales del prototipo**, tomadas con el protocolo de la sección de método: resolución fija, modo claro, idioma español y una sesión por pantalla con el rol correspondiente. No se evaluaron maquetas ni pantallas dibujadas para la ocasión, que es la condición que la actividad pone a esta ronda: un hallazgo sobre un dibujo no dice nada sobre el producto.

15.7 Los ocho evaluadores

Se conservan los mismos perfiles del ejercicio de la Actividad 3, con la misma numeración, para que los hallazgos de las dos rondas puedan compararse entre sí.

15.8 Las dos tareas heredadas de la Actividad 3

La prueba de árbol de la actividad anterior dejó dos preguntas abiertas, y esta ronda las retoma sobre la arquitectura ya revisada. Las dos se formulan igual que entonces, para que la comparación tenga sentido.

- **Tarea 1, el indicador de riesgo:** En la Actividad 3, consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada en gobierno del dato, y seis de los ocho evaluadores lo buscaron en exploración. La arquitectura se corrigió y los tableros pasaron a exploración. Sobre las capturas revisadas, la ruta que los evaluadores señalan coincide con la que el prototipo implementa: la subrama de tableros e indicadores aparece en el segundo nivel de exploración, visible en la barra lateral de la captura de esa pantalla.
- **Tarea 2, la bitácora de accesos:** Revisar quién autorizó un acceso hizo titubear a los ocho evaluadores, la única tarea con duda unánime, y dos de ellos la buscaron directamente en

Tabla 25: Los ocho evaluadores prototipo y lo que cada uno vigila

Evaluador	Perfil	Qué mira primero en una pantalla
P1 Laura	Operativo	Si puede localizar una cifra y comprobarla sin preguntar a nadie
P2 Diego	Analista	Si entiende el dato antes de usarlo y si puede repetir la consulta mañana
P3 Roberto	Propietario de datos	Si las definiciones oficiales y la autorización de acceso a sus bases están a la vista
P4 Elena	Auditoría	Si hay rastro y evidencia: de dónde sale la cifra y quién la consultó
P5 Jorge	Ingeniería de datos	Si el estado de las cargas y la estructura del dato son visibles
P6 Arturo	Directivo	Si lo que necesita antes de una junta está en la primera pantalla y con respaldo
P7 Mariana	Administración	Si cuentas, permisos y continuidad del servicio se administran desde un solo lugar
P8 Ximena	Integración	Si el contrato del dato y la vía de salida están documentados

gobierno. La arquitectura mantuvo la bitácora en administración con un acceso cruzado desde gobierno del dato. Sobre las capturas, el acceso cruzado está presente y la duda se reduce, pero no desaparece: sigue habiendo un momento de decisión entre las dos categorías.

Las dos observaciones se registran como **orientación y no como medición**. Con evaluadores sintéticos no se reclama un porcentaje de acierto comparable con el de la prueba de árbol original; lo que aportan es la dirección del hallazgo. La medición que cierra estas dos preguntas es la de la Actividad 5, con participantes reales.

16. La iteración documentada

De la ronda salió un hallazgo que cumplía las tres condiciones que hacen útil una iteración en esta etapa: aparecía en todas las pantallas, era barato de aplicar y su efecto se comprueba mirando la imagen. Se aplicó y se recapturó.

16.1 Hallazgo

La franja que declara el alcance del prototipo se leía como una tarjeta decorativa y no como una condición del sistema. El aviso —«Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.»— aparecía dentro de una caja estrecha pegada a la esquina superior izquierda del contenido, con su texto partido en dos líneas y el resto de la banda vacío.

El hallazgo lo levantan con más fuerza los dos perfiles que viven de la procedencia del dato. Elena, desde auditoría, mira primero de dónde sale una cifra y quién la consultó; Roberto responde por

las bases que administra. Para ambos, un aviso que se lee como adorno es un aviso que no cumple su función. Arturo, que revisa cifras antes de una junta, aporta la consecuencia práctica: si el aviso parece decorativo, una captura de esa pantalla puede circular en una presentación sin que nadie registre que los datos son sintéticos.

La causa era técnica y se midió en el navegador en lugar de suponerse. La franja se compone como un párrafo, y el sistema de diseño aplica a todo párrafo una medida de lectura de sesenta y ocho caracteres para que la prosa no se extienda más allá de lo cómodo. La franja heredaba esa medida: resultaba de **455 píxeles** de ancho dentro de una columna de **1193**. La regla es correcta para prosa y no le corresponde a una declaración de sistema, que no se lee de corrido sino de un vistazo.

16.2 Cambio

La franja deja de heredar la medida de lectura y ocupa el ancho de su columna. El cambio se aplica en las tres composiciones que la montan y no en el componente, porque el componente pertenece a otra historia de usuario en esta misma semana y modificarlo habría cruzado un límite de propiedad. La excepción se declara en el mismo lugar donde se aplica, con la medición que la motiva.

El texto se mantiene en una sola línea y la banda gana altura útil: la caja pasa de **48 a 33 píxeles** de alto, de modo que la declaración ocupa *menos* espacio vertical y *más* ancho. Es el resultado buscado: un aviso que se percibe como una franja del sistema y no como un elemento más del contenido.

16.3 Versión

Tabla 26: Registro de la iteración

Elemento	Contenido
Hallazgo	La franja de alcance se lee como tarjeta decorativa y no como condición del sistema
Origen	Ronda de pre-validación sobre las siete capturas; levantado por los perfiles de auditoría, propiedad del dato y dirección
Medición	Ancho de 455 píxeles dentro de una columna de 1193; alto de 48 píxeles en dos líneas
Cambio	La franja deja de heredar la medida de lectura y ocupa el ancho de la columna
Verificación	Ancho de 1193 píxeles, igual al de la columna; alto de 33 píxeles en una línea
Alcance	Las siete pantallas, porque la franja es común a todas



Figura 9: Antes. La franja de alcance ocupa 455 píxeles de una columna de 1193 y su texto se parte en dos líneas, de modo que el aviso se percibe como una tarjeta suelta en la esquina superior izquierda.

16.4 El antes y el después

Las dos capturas siguientes corresponden a la misma pantalla, con la misma sesión, la misma resolución y el mismo protocolo. La única diferencia entre ellas es el cambio descrito.

La captura del antes se tomó **antes** de aplicar ningún hallazgo, y esa precedencia no es un detalle de procedimiento: una vez modificada la interfaz, el estado anterior no se puede reconstruir de memoria y la iteración deja de ser verificable. Por eso se capturaron las siete pantallas en la primera pasada y no solo la que se preveía cambiar: al momento de capturar todavía no se sabía cuál cambiaría.

16.5 Hallazgos registrados y no atendidos

Dos observaciones de la ronda no se aplicaron, y quedan escritas con su motivo.

- **El modo de color arranca en oscuro:** En un perfil de navegador nuevo, el selector de modo aparece en oscuro, mientras que la guía de estilos declara el modo oscuro fuera de alcance para esta versión por no haber podido verificar su matriz de contraste. La primera impresión del prototipo ocurre entonces en una paleta que el propio documento dice no haber validado. El cambio no se aplicó porque el valor inicial del selector pertenece al sistema de diseño, que



Figura 10: Después. La franja ocupa el ancho de la columna y su texto cabe en una línea. La declaración se lee como una condición de toda la pantalla, que es su función.

es de otra historia de usuario, y porque cambiarlo el mismo día de la captura habría alterado las siete imágenes por una razón distinta de la iteración documentada. El protocolo de captura fija el modo claro de manera explícita y la corrección queda propuesta para la Actividad 5.

- **La pantalla de exploración declara contenido que no muestra:** Es la única pantalla de andamiaje que queda, y su estado pendiente es deliberado: enumera las cuatro capacidades que alojará y nombra la historia que las entrega. Varios evaluadores la señalan como la más pobre del conjunto, y tienen razón. No se atendió porque construir el catálogo temático excede lo que esta actividad puede abarcar, y porque la alternativa barata —rellenarla con contenido de ejemplo— habría presentado como producto algo que no lo es.

Alcance declarado de cada pantalla

Un prototipo de alta fidelidad se parece a un producto terminado, y ese parecido es justamente lo que obliga a declarar hasta dónde llega. Esta sección dice, pantalla por pantalla y actividad por actividad, qué está construido, qué está construido sin datos detrás y qué está solamente escrito. El criterio es el mismo que la Actividad 3 aplicó a su wireframe: no presentar diseño como producto en funcionamiento.

El esquema tiene tres estados y solo tres:

- **Navegable con datos de ejemplo:** La pantalla se recorre y muestra contenido proveniente de los silos sintéticos o de la base del portal. Lo que se ve es el resultado de una consulta real sobre datos reproducibles, no un texto tecleado en la plantilla.
- **Navegable sin datos:** La pantalla se recorre, su composición es la definitiva y sus estados están resueltos, pero el contenido que llenaría la caja todavía no proviene de una fuente. La pantalla lo declara en su propio cuerpo y nombra la historia de usuario que lo entrega.
- **En hoja de ruta:** La capacidad está descrita y no está construida. Aparece en este documento para que nadie tenga que deducir su ausencia.

16.6 Las siete pantallas

La tabla siguiente publica, para cada prototipo, el valor que el contrato de navegación declara en `frontend/app/utils/navegacion.ts`. No es una lectura de quien redacta: es el literal que la aplicación usa para pintar la insignia de alcance en el índice, y una prueba automática compara esta tabla contra ese literal en cada corrida.

16.7 Una divergencia declarada, no corregida

Las siete filas dicen *navegable sin datos* y varias pantallas muestran más de lo que esa etiqueta promete: la de inicio compone cinco bloques con contenido visible, la de gobierno recorre un diccionario de campos y la de administración pinta un panel de personas usuarias. La etiqueta del código quedó fijada antes de que esas historias cerraran y nadie la reescribió durante el sprint, porque el contrato de navegación es un archivo que varias historias leen y ninguna tiene asignado en escritura esta semana.

Se publica el valor del código y no el observado. El motivo es que esta tabla vale exactamente por su verificabilidad: si el documento calificado y la aplicación pueden divergir por una edición de última hora que nadie más está esperando, la tabla deja de ser evidencia y pasa a ser una opinión sobre el producto. La corrección de las etiquetas queda anotada como pendiente para la Actividad 5, donde el contrato de navegación sí tiene una historia dueña.

Tabla 27: Alcance declarado de los siete prototipos

Ruta	Pantalla	Alcance	Qué falta para el estado siguiente
/acceso	Acceso	Navegable sin datos	El formulario de usuario y contraseña opera contra el emisor de credenciales; la puerta de demostración es la vía de la evaluación
/inicio	Inicio	Navegable sin datos	El buscador, las búsquedas recientes, las favoritas y las alertas componen desde marcadores rotulados como datos de ejemplo, no desde el catálogo
/exploracion	Exploración y extracción	Navegable sin datos	El catálogo temático y los filtros facetados los entrega US-008; la pantalla declara las cuatro capacidades y la historia que las trae
/gobierno	Gobierno del dato	Navegable sin datos	El diccionario de campos y el linaje se recorren; la procedencia todavía no se resuelve contra la base de catálogo
/asistente	Asistente conversacional	Navegable sin datos	El transporte, las tarjetas de llamada a herramienta y la cancelación son reales; el contenido proviene de un proveedor guionizado
/administracion	Administración	Navegable sin datos	El panel de personas usuarias se recorre; la edición completa queda degradada por acuerdo del sprint
/exploracion/exportar	Exportación	Navegable sin datos	El ciclo de vida del trabajo de exportación es real contra el api; el almacenamiento definitivo del archivo queda fuera de esta semana

Tabla 28: Correspondencia entre el registro del equipo y el esquema publicado

Estado en el registro del sprint	Estado publicado
Cerrada	Navegable con datos de ejemplo
Cerrada degradada	Navegable con datos de ejemplo
Demostrada en prototipo, no productiva	Navegable sin datos
Roadmap declarado en el documento	En hoja de ruta
Congelada, sin cambio	En hoja de ruta
De la Actividad 5, no se toca	En hoja de ruta

17. Traducción del estado de las historias de usuario

La tabla anterior habla de pantallas y el equipo lleva su registro por historias de usuario, con un vocabulario más fino. Esta segunda tabla traduce ese registro al esquema de tres estados, de modo que ninguna historia quede sin declarar. La correspondencia es fija:

El registro del sprint enuncia cuatro estados y enumera seis filas. Se publican las seis, que son las que el registro usa en la práctica; la discrepancia entre el enunciado y la enumeración queda anotada aquí y se resuelve en el registro, no en este documento.

Tabla 29: Estado declarado de todas las historias de usuario al cierre del sprint

Historia	Estado publicado	Precisión
US-001	Navegable con datos de ejemplo	Entorno de desarrollo y contrato de navegación
US-002	Navegable con datos de ejemplo	Cerrada sin integración continua
US-003	Navegable con datos de ejemplo	Puente de despliegue, sin infraestructura como código
US-006	Navegable con datos de ejemplo	Volúmenes de datos recortados respecto de lo planeado
US-008	Navegable con datos de ejemplo	Búsqueda por palabra clave únicamente
US-009	Navegable sin datos	Exportación demostrada en prototipo, no productiva
US-011	En hoja de ruta	La versión mínima alimenta las pantallas; las diez consultas de referencia quedan fuera
US-012, US-013, US-014	En hoja de ruta	Congeladas sin cambio
US-015	Navegable con datos de ejemplo	Autenticación y credenciales
US-016, US-017	Navegable con datos de ejemplo	Autorización por rol y visibilidad de módulos
US-018, US-019	Navegable con datos de ejemplo	Administración de personas usuarias sin edición completa
US-020, US-021	En hoja de ruta	Agente conversacional con modelo real. El proveedor del portal es guionizado
US-022	En hoja de ruta	Congelada sin cambio
US-023	Navegable sin datos	Transmisión y cancelación reales; contenido guionizado
US-024	Navegable con datos de ejemplo	Error tipado en la transmisión, sin control de reintento
US-025	Navegable con datos de ejemplo	Serie de alto volumen, con el tope acordado en el sprint
US-026, US-027	Navegable con datos de ejemplo	Linaje y bitácora
US-028	Navegable con datos de ejemplo	Tarjetas de visibilidad de llamada a herramienta

Historia	Estado publicado	Precisión
US-029	Navegable con datos de ejemplo	Estado compartido entre tablero y asistente, en versión estática
US-030 a US-034	En hoja de ruta	Pertenecen a la Actividad 5: observabilidad, tiempo al primer token, costo y paso a producción
US-035, US-036	En hoja de ruta	Congeladas sin cambio
US-037 a US-041	En hoja de ruta	Declaradas fuera del alcance del prototipo
US-004, US-005	En hoja de ruta	Pertenecen a la Actividad 5
US-UX-07, US-UX-09	Navegable con datos de ejemplo	Esta actividad y su guía de estilos
US-UX-08	En hoja de ruta	Pertenece a la Actividad 5
Bloques de holgura	En hoja de ruta	Congelados desde la planeación

18. Las seis capacidades que la Actividad 2 prometió

El journey map de la Actividad 2 identificó oportunidades de diseño que el catálogo de historias no llegó a cubrir. Un evaluador puede contrastar aquellas promesas contra este prototipo, así que se declaran una por una. Ninguna está construida.

Tabla 30: Capacidades prometidas en la Actividad 2 y su estado

Capacidad	Estado	Dónde aparecería
Consultas guardadas	En hoja de ruta	Exploración y extracción, junto a la consulta con filtros
Marca de versión retirada con enlace a la vigente	En hoja de ruta	Gobierno del dato, como atributo del campo en el diccionario
Notificación dirigida por cambio de definición	En hoja de ruta	Inicio, en el bloque de alertas
Copiado con procedencia	En hoja de ruta	Transversal: acompañaría a toda cifra copiada desde una tabla
Comparación lado a lado de variables similares	En hoja de ruta	Exploración y extracción
Credenciales de interfaz de programación autogestionadas	En hoja de ruta	Administración, como faceta transversal

Dos de las seis son baratas y de alto peso narrativo, porque se apoyan en atributos que el catálogo ya modela: la marca de versión retirada y el copiado con procedencia. Quedan propuestas para la Actividad 5 con esa justificación. Las cuatro restantes exigen trabajo de producto que ninguna historia del catálogo cubre hoy.

El silencio sobre estas seis capacidades sería el único desenlace sin recurso: quien lea la Actividad 2 y recorra este prototipo encontraría la diferencia por su cuenta y sin explicación. Por eso se declaran aquí, con nombre y con estado.

19. Conclusiones generales del reporte

La Actividad 3 cerró con una arquitectura validada y una refutación: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho y seis evaluadores lo buscaron en Exploración, de modo que los tableros se movieron a esa categoría y la tercera se renombró Gobierno del dato. Esta actividad tomó ese mapa como contrato y lo convirtió en producto. El resultado se puede contar, y por eso se cuenta.

19.1 Qué se construyó, en cifras

El sistema de diseño quedó reducido a una sola fuente. Los **37 nombres de color** viven en la hoja de estilo del curso —once anclas de la Actividad 1 que conservaron su valor byte a byte, veinte declaraciones nuevas y seis reúsos explícitos— y un generador único emitió cuatro salidas a partir de ellos: el bloque de tokens que la aplicación consume, la paleta tipada que la ruta del sistema vivo imprime, las cuatro láminas de este documento y un manifiesto legible por máquina. Sobre esa base se documentaron **9 roles tipográficos**, ocho pasos de espaciado, cuatro radios, tres niveles de sombra, cuatro puntos de quiebre y cinco medidas de densidad.

La guía se entregó en **trece secciones** con subtítulo propio —once de contenido visual y las dos de este cierre— y el inventario de componentes se publicó con su recuento a la vista: **17 celdas** de botón, seis estados de campo, cinco semánticas de chip, cuatro insignias de rol y los cuatro estados de la tarjeta de llamada a herramienta, repartidos en **siete láminas** de la ruta viva del sistema de diseño.

19.2 Qué cambió por evidencia y no por gusto

El hallazgo con más consecuencias no salió de una discusión de diseño: salió de un cálculo. La matriz de **44 pares de contraste** refutó cuatro reglas que la planeación de la semana daba por buenas.

1. El texto claro sobre el ámbar de acento se citaba con 2,6:1 y el cálculo dio **2,80:1** con blanco puro y **2,68:1** con la superficie real del producto. El veredicto no cambió; el número impreso, sí.
2. El texto de aviso fallaba el nivel AA con **3,96:1** y pasó al acento 900, con **7,58:1**.
3. El ámbar de acento no alcanzó el 3:1 de elemento gráfico —**2,68:1**— y quedó reducido a un papel decorativo: todo ámbar que informa usa el acento 700, con **4,40:1**.
4. El filete claro como borde de campo daba **1,42:1** y el borde pasó al neutro fuerte, con **4,55:1**.

Los cuatro se corrigieron en los tokens y no en el texto, y el efecto colateral se midió en lugar de suponerse: al mover el token de texto de acento, la insignia del botón de prototipo pasó de **4,12:1**, que falla AA, a **7,89:1**, nivel AAA, sin que nadie tocara el componente. Sin el cálculo, los

cuatro defectos habrían llegado impresos a este PDF con el rótulo «verificado», que es la peor de las combinaciones posibles: un error con sello de calidad.

Una segunda decisión cambió por evidencia técnica. Las láminas de paleta, contraste, tipografía y retícula estaban planeadas como imágenes generadas con una biblioteca de graficación y se emitieron como **LaTeX**. El motivo fue concreto: la biblioteca habría tenido que cargar por su cuenta los archivos de tipo que la aplicación descarga al construirse, y si cargaba otro, el espécimen tipográfico de este documento mostraría una letra que el producto no usa. El documento ya carga las dos familias reales, de modo que el espécimen impreso es el tipo que el navegador pinta.

La tercera fue de idioma. La interfaz pasó a ser bilingüe español e inglés con **79 claves por catálogo** y paridad exacta verificada por prueba automática, lo que obligó a que el contrato de navegación dejara de guardar palabras y guardara claves de traducción. Sin ese cambio, el índice de prototipos —nombres, ramas del mapa de A3, alcance y perfil— habría quedado en español dentro de la interfaz en inglés. Este documento, en cambio, se entrega solo en español: la decisión alcanza al producto, no a los entregables.

19.3 Qué quedó fuera, y por qué

Tabla 31: Lo que la guía dejó fuera de la versión 1.0

Fuera de alcance	Motivo declarado
Modo oscuro	Verificar una segunda paleta completa con la misma matriz de 44 pares no cabía en la semana, y un modo oscuro mal contrastado resta más de lo que suma
Densidad compacta	Exige una segunda escala de altura de fila verificada sobre la tabla de datos; sin esa verificación sería un token sin respaldo
Pesos tipográficos por encima de 400	Una de las dos familias se distribuye solo en Regular: un peso mayor produciría negrita simulada en pantalla y negrita real en el PDF, y las capturas dejarían de coincidir con el documento
La ruta del sistema de diseño como prototipo	La rúbrica puntúa los prototipos en un apartado y la guía en otro; contarla como pantalla habría mezclado los dos. Quedó fuera del contrato de navegación, que conserva sus ocho rutas y sus siete prototipos
Componentes no renderizados	La guía no documentó ninguna pieza que el producto no dibuje. Es la regla que impide que un documento describa un sistema que la aplicación no tiene

19.4 Qué aprendió el equipo al convertir arquitectura en pantallas

Que una guía de estilos es un artefacto ejecutable o no es nada. Mientras la paleta vivió en una tabla escrita a mano, dos de sus reglas eran falsas y nadie lo notó; en cuanto pasó por un cálculo reproducible, cuatro se cayeron el mismo día. La lección se puede formular como criterio de trabajo: **toda afirmación del sistema de diseño que pueda calcularse, se calcula**, y la que no pueda calcularse se escribe con su condición de entrada para que alguien pueda refutarla después.

La segunda lección fue de dirección. La cadena que va de la hoja de estilo al PDF corre en un solo sentido, y esa restricción —que al principio parecía burocracia— fue lo que hizo baratos los cuatro arreglos: cambiar un token corrigió a la vez la aplicación, las láminas y el documento. En el sentido contrario, cada corrección habría costado tres ediciones y habría dejado dos oportunidades de divergencia.

19.5 Qué se lleva la Actividad 5

La Actividad 5 recibe un encargo acotado y ya escrito. Primero, la **prueba de usabilidad con personas reales** y el instrumento SUS con meta de 75 o más, que es la primera evidencia humana de una serie que hasta aquí se sostuvo en evaluadores prototipo. Segundo, las **dos verificaciones que la Actividad 3 dejó abiertas**: repetir la tarea del indicador de riesgo sobre la arquitectura revisada y medir si el acceso cruzado a la bitácora reduce el titubeo que registraron los ocho evaluadores. Tercero, las **correcciones de la guía** que salgan de esa prueba, que entran a la bitácora de la versión 1.1 con el número de participantes y la medición que las motiva. El sistema de diseño llega a esa prueba con su matriz publicada, de modo que cualquier hallazgo de legibilidad se puede contrastar contra un número y no contra una impresión.

20. Referencias bibliográficas

Las referencias siguen el formato APA 7 con sangría francesa. Se citan las fuentes que sostienen decisiones concretas del documento y no un inventario de lecturas: el material de apoyo que la propia rúbrica nombra, la norma de accesibilidad contra la que se calculó la matriz de contraste, los artículos de 2026 que respaldan la transparencia de las llamadas a herramienta, los valores por omisión por perfil y el estado compartido entre tablero y asistente, y las obras de método que la serie de entregables viene usando desde la Actividad 1. El origen generativo del sistema visual —la ficha de estilo de tablero denso que el equipo adoptó en la Actividad 1— queda declarado en la cabecera de la hoja de estilo y en el archivo de instrucciones de docs/entregables/; por tratarse de una herramienta interna del equipo y no de una publicación, se documenta ahí y no como entrada bibliográfica.

Allen, J., y Chudley, J. (2012). *Smashing UX design: Foundations for designing online user experiences*. Wiley.

- Bachkaniwala, R., Luo, C., So, R., Mahajan, D., y Rong, K. (2026). *Stream2LLM: Overlap context streaming and prefill for reduced time-to-first-token*. arXiv. arxiv.org/abs/2604.16395.
- Bai, J., Zhang, Z., Zhang, J., y Zhu, Z. (2026). *Insight agents: An LLM-based multi-agent system for data insights*. arXiv. arxiv.org/abs/2601.20048.
- Bougie, N., Ye, X., Marconi, G. M., y Watanabe, N. (2026). *PerceptUI: LLM agents as human-aligned synthetic users for UI/UX evaluation*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.05697.
- Hartson, R., y Pyla, P. (2019). *The UX book: Agile UX design for a quality user experience* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Jang, J., y Li, W.-S. (2026). *TwinBI: An agentic digital twin for efficient augmented interactions with business intelligence dashboards*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.13731.
- Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Naik, S., Passi, S., Vorvoreanu, M., Saponas, S., y Hall, A. K. (2026). «So there's a catch-22 here»: How early adopters who build multi-agent LLM systems conceptualize transparency. arXiv. arxiv.org/abs/2606.08323.
- Peng, Y.-H., Das, S., Bigham, J. P., y Wu, J. (2026). *Efficient personalization of generative user interfaces*. arXiv. arxiv.org/abs/2604.09876.
- Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app. A guided UX case study. Part 4: Prototyping and style guide* [Diapositivas]. TC4032, Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, ITESM.
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium. Consultado el 10 de agosto de 2026 en w3.org/TR/WCAG22/.

Anexo

20.1 Protocolo de captura, en resumen

El guion completo, con sus precondiciones y su ruta manual alternativa, está archivado en el repositorio del proyecto junto al guion ejecutable que lo implementa. Lo que sigue es su resumen operativo, suficiente para reproducir cualquier figura de este documento.

El nombre de archivo es el contrato que empareja el antes y el después: las dos carpetas usan los mismos nombres y la pareja se detecta por igualdad. Una captura del después con otro nombre no forma pareja con nada, y la iteración documentada deja de ser verificable.

Tabla 32: Parámetros del protocolo de captura

Parámetro	Valor
Resolución de composición	1440 por 900 píxeles
Modo de color	Claro, fijado explícitamente antes de la primera captura
Idioma de la interfaz	Español
Sesión	Una por pantalla, con el rol que el contrato de navegación sugiere, abierta desde la propia interfaz
Momento del disparo	Con la red inactiva y la franja de alcance presente en la página
Nombre de archivo	Número de pantalla, ruta y estado, separados por guion bajo
Origen del plan	El contrato de navegación del portal, leído por el guion; no una lista escrita aparte

20.2 Inventario de figuras

Tabla 33: Inventario de las figuras de esta actividad

#	Archivo	Sesión	Dónde se usa
0	0_acceso_normal.png	sin sesión	Prototipo 0
1	1_inicio_normal.png	operativo	Prototipo 1
2	2_exploracion_normal.png	analista	Prototipo 2, y el par antes y después de la iteración
3	3_gobierno_normal.png	analista	Prototipo 3
4	4_asistente_normal.png	directivo	Prototipo 4
5	5_administracion_normal.png	administración	Prototipo 5
6	6_exploracion-exportar_normal.png	analista	Prototipo 6
4	4_asistente_resultado.png	directivo	Prototipo 4, turno resuelto con su tarjeta de llamada a herramienta

Los siete nombres del estado normal existen dos veces, en la carpeta del antes y en la del después. Las figuras de la sección de prototipos usan las del después, que corresponden al estado entregado; la sección de pre-validación usa la pareja completa de la pantalla afectada por la iteración.

La octava figura, el turno resuelto del asistente, existe solo en la carpeta del después y de manera deliberada: documenta un estado de la conversación y no una versión distinta de la pantalla, de modo que emparejarla con un antes sugeriría un cambio que no ocurrió.

20.3 Trazabilidad de los criterios de aceptación

Tabla 34: Dónde se atiende cada criterio y con qué evidencia

Criterio	Enunciado	Sección y evidencia
1	Siete prototipos navegables y desplegados	Sección de prototipos, siete figuras con pie numerado
2	Sistema de diseño de fuente única, con derivación en un solo sentido	Sección de método, cadena de derivación; guía de estilos, láminas emitidas por el generador
3	Cada ruta anclada a una rama del mapa	Sección de prototipos, tabla de veinte filas verificada por prueba automática
4	Los cuatro estados no felices por pantalla	Sección de prototipos, matriz de veintiocho celdas y las diez reglas de comportamiento
5	Tabla de alcance de tres estados	Sección de alcance, tabla por pantalla y tabla por historia de usuario
6	Pre-validación con iteración documentada	Sección de pre-validación, registro de la iteración y par de figuras
7	Nota de herramienta en la introducción	Introducción, cuatro propiedades de la rúbrica y objetivo de aprendizaje
8	Entrega en tiempo con portada de los tres integrantes	Portada de este documento

20.4 Verificaciones automáticas asociadas a este documento

Dos afirmaciones de este documento no dependen de que alguien las revise a mano: una prueba automática las compara contra el código del portal en cada corrida de la suite.

Tabla 35: Lo que una prueba automática verifica de este documento

Afirmación	Defecto que la prueba impide
La tabla de correspondencia publica las dieciséis ramas del mapa y las cuatro categorías	Que la tabla, escrita a mano, omita una rama y el documento afirme una cobertura que el contrato de navegación no tiene
El alcance publicado por pantalla coincide con el que el código declara	Que el código y el documento diverjan tras el congelamiento, y el entregable calificado describa un producto distinto del entregado

Las dos pruebas leen este documento como entrada. Es una dependencia deliberada: la alternativa —comparar el documento consigo mismo— pasa siempre, diga lo que diga.

20.5 Límites de esta entrega

Se enuncian aquí para que no haya que deducirlos.

- **Los evaluadores de la pre-validación son sintéticos:** Sus hallazgos orientan decisiones de presentación y no cierran ninguna pregunta sobre las personas usuarias. La primera evidencia humana llega con la prueba de usabilidad de la Actividad 5.

- **La estabilidad visual durante la carga se declara, no se mide:** El entorno del proyecto no incluye una herramienta que produzca esa métrica, y una cifra sin instrumento sería peor que declarar el método de verificación.
- **El contenido del asistente está guionizado:** El transporte, las tarjetas de llamada a herramienta y la cancelación son reales. La conexión con un modelo de lenguaje queda declarada en hoja de ruta y la pantalla lo dice en su propia franja.
- **Las etiquetas de alcance del código quedaron fijadas antes del cierre:** Varias pantallas muestran hoy más de lo que su etiqueta promete. Se publica el valor del código y la divergencia se declara en la sección de alcance.